

A stylized map of the Macrometropolitan Region of São Paulo is shown in a dark blue color against a background of lighter blue geometric shapes. The map includes the state of São Paulo and surrounding areas.

cenários para a Macrometrópole Paulista 2040



Secretaria de Desenvolvimento
Metropolitano



SELO
DE
AUTENTICIDADE

cenários para a **Macrometrópole Paulista** 2040



SELO
DE
AUTENTICIDADE



SELO
DE
AUTENTICIDADE

cenários para a Macrometrópole Paulista 2040



SELO
DE
AUTENTICIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador

Geraldo Alckmin

Vice-Governador

Guilherme Afif Domingos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

Secretário

Edson Aparecido

Secretário Adjunto

Edmur Mesquita

Chefe de Gabinete

Marcos Campagnone

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A (EMPLASA)

Diretor Presidente

Renato Pires de Carvalho Viégas

Diretor Vice-Presidente

Luiz José Pedretti

Diretora de Gestão de Projetos

Diana Meirelles da Motta

Diretora de Planejamento

Rovena Maria Carvalho Negreiros

Diretor Administrativo e Financeiro

Sideval Francisco Aroni

AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA (AGEM)

Diretor Executivo

Luciano Cascione

Diretora Adjunta Administrativa

Shirley Aparecida Jacob

Diretora Adjunta Técnica

Débora Blanco Bastos Dias

AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS (AGEMCAMP)

Diretor Executivo

João Alberghini Sobrinho

Diretora Adjunta Administrativa

Maria Célia Silva Caiado



SELO
DE
AUTENTICIDADE



SELO
DE
AUTENTICIDADE

S24c

São Paulo (*Estado*). *Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano*.
Cenários para a macrometrópole paulista 2040 [texto] / Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Metropolitano. – São Paulo : SDM, 2012.
128 p. : il. color. ; 22 cm.

Esta publicação é parte integrante do projeto “Desenvolvimento de estudos, pesquisas e apoio técnico visando ao planejamento e à gestão estratégica da Macrometrópole Paulista”, realizado com o apoio da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), sob a coordenação de Marcos Campagnone.

1. Regiões metropolitanas – Cenários prospectivos. 2. Desenvolvimento Regional – São Paulo – SP. 3. Gestão metropolitana – Política e governo. I. Título.

CDD: 338.9816 1
CDU: 711.432(815.6)



SELO
DE
AUTENTICIDADE

SUMÁRIO

Mensagem do Governador.....	8
Apresentação.....	10
Introdução.....	14

PARTE 1

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS.....	21
Brainstorming – Análise do ambiente interno e externo.....	27
Identificação dos fatos portadores de futuro e indicação de eventos futuros.....	35
Levantamento da probabilidade e da pertinência dos eventos futuros.....	37
Levantamento dos impactos cruzados.....	41
Elaboração de textos descritivos dos eventos futuros.....	45

PARTE 2

EVENTOS FUTUROS NA PERSPECTIVA DE REPRESENTANTES DAS

PREFEITURAS E DA SOCIEDADE CIVIL.....	61
Consultas nas Unidades Regionais da Macrometrópole.....	63
Resultados obtidos no grupo de controle versus resultados das consultas nas regiões.....	76

PARTE 3

PESQUISA DO TIPO SURVEY JUNTO À POPULAÇÃO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA.....	81
Aspectos metodológicos.....	83
Características amostrais dos entrevistados.....	87
Percepção da população quanto à importância de diversos temas para diminuição dos problemas regionais.....	88
Resultados gerais da percepção sobre os eventos futuros.....	92
<i>Grau de importância atribuído aos eventos futuros para que seja alcançado um bom quadro de desenvolvimento na Macrometrópole Paulista, no prazo de 30 anos.....</i>	<i>93</i>
<i>Probabilidade de ocorrência dos eventos futuros.....</i>	<i>96</i>
Grau de importância e probabilidade de ocorrência dos eventos futuros na visão dos diferentes segmentos da população.....	99
Dados da pesquisa frente aos resultados obtidos no grupo de controle e nas consultas nas regiões.....	102

PARTE 4

ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS.....	105
-------------------------------------	------------

PRÓXIMOS PASSOS.....	117
-----------------------------	------------

O processo de desenvolvimento do Plano de Ação da Macrometrópole (PAM).....	119
---	-----



SELO
DE
AUTENTICIDADE

MENSAGEM DO GOVERNADOR

SÃO PAULO 2040

Os números falam por si: 30,5 milhões de habitantes, o correspondente a cerca de 74% da população do Estado; 173 municípios, distribuídos em quatro regiões metropolitanas e duas aglomerações urbanas, que ocupam 20,6% do território estadual e apenas 0,6% do brasileiro; geração de 27,67 % do PIB nacional ou de 82,65% do PIB paulista.

A área compreendida entre 150 e 200 km do seu polo articulador — a capital de São Paulo — configura-se como espaço estratégico para o desenvolvimento do País, requerendo, em consequência, um olhar igualmente estratégico.

A pequena vila, que chegou ao século XX transformada em uma cidade de 240 mil habitantes, alcançou o século XXI transformada em uma grande me-

trópole, onde vivem, atualmente, mais de 11 milhões de pessoas.

Da Vila à Metrópole, no passado; da Metrópole do presente à Macrometrópole do futuro. É essa trajetória que precisa ser pensada e preparada, para que desafios sociais, econômicos e urbanos sejam vencidos, para que oportunidades sejam maximizadas e para que seja construída uma realidade cada vez mais amigável aos seus moradores. Tal é o foco desta publicação, que apresenta cenários para a Macrometrópole Paulista no horizonte de 2040.

Desenvolvido com esmero metodológico, da sua elaboração participaram ativamente 40 especialistas de vários órgãos do governo, quase duas centenas de formadores de opinião, além de representantes de entidades e da sociedade civil — que contribuíram, em particular, com a sua percepção sobre



SELO
DE
AUTENTICIDADE

as diversas questões voltadas à diminuição dos problemas regionais.

O resultado foi a produção de uma ferramenta de incontestável utilidade para estudiosos, planejadores e gestores públicos, no conhecimento mais profundo da Macrometrópole e no estabelecimento de políticas e práticas adequadas ao desenvolvimento de seu potencial, observados os princípios da competitividade, da sustentabilidade, do avanço tecnológico e da melhoria crescente da qualidade de vida das pessoas, objetivos constantes da sociedade e compromissos permanentes do Governo de São Paulo.

Geraldo Alckmin

Governador do Estado de São Paulo



SELO
DE
AUTENTICIDADE

APRESENTAÇÃO

Este livro apresenta o resultado de um trabalho coletivo desenvolvido sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do governo paulista entre os meses de abril e junho de 2012, o qual teve por objetivo a construção de um cenário tendencial que possibilitasse o delineamento de uma visão de futuro para a Macrometrópole Paulista no horizonte de 2040.

A amplitude e a complexidade dos temas envolvidos nesta construção demonstram que esta só poderia ser realizada de forma coletiva, reunindo conhecimentos multidisciplinares das diferentes secretarias e órgãos governamentais que atuam na região. Assim, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, com o apoio técnico da Emplasa, constituiu um Grupo de Trabalho no qual colaboraram diversos órgãos da administração pública estadual, relacionados a seguir.

- Casa Civil
- Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem), Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) e Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa)
- Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam) e Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade)
- Secretaria da Fazenda
- Secretaria de Transportes Metropolitanos, Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP)

- Secretaria da Habitação, Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)
- Secretaria de Logística e Transportes, DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A e Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
- Secretaria do Meio Ambiente
- Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Sabesp, Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) e Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae)
- Secretaria de Energia
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Centro Paula Souza, Investe SP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade
- Secretaria da Educação

Além da capacidade analítica dos integrantes do Grupo de Trabalho, o aporte de informações e de conhecimentos propiciou o desenvolvimento de reflexões que consideraram, ademais do saber técnico, as referências históricas institucionais dos setores representados e as experiências já implantadas.

Isso favoreceu a construção de uma visão de futuro ampla, robusta em termos das possibilidades de mudanças delineadas para a Macrometrópole Paulista, conectada às características e tendências sociais e econômicas do território, bem como dos contextos nacional e internacional.

Com os cenários em 2040 para a Macrometrópole Paulista, consolida-se uma visão integrada no planejamento e na gestão de estratégias de desenvolvimento regional, as quais passam a embasar as decisões governamentais

no que tange a escolhas atuais que poderão contribuir para a visão de futuro esperada pelos entes estatais.

Cabe destacar que o governador Geraldo Alckmin adotou como referência para a formulação de políticas públicas, neste seu novo mandato, o enfoque regional. Neste sentido, transformou a Secretaria de Economia e Planejamento em Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e criou a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que integra, ao lado da Câmara de Desenvolvimento Metropolitano, o Sistema Estadual de Desenvolvimento Metropolitano.

A Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano deu início a um processo de institucionalização das unidades regionais que integram a Macrometrópole, fortalecendo o modelo de governança metropolitana consagrado na Carta Constitucional paulista e

criando as condições para a execução integrada das políticas públicas na região. Estudos demonstraram estreita correlação entre unidade regional institucionalizada e o respectivo grau de planejamento, o que possibilita uma visão abrangente sobre o planejamento no território estudado.

Com o objetivo de definir uma agenda estratégica que englobe projetos integrados de intervenção, além da formulação e do desenvolvimento articulado de políticas públicas voltadas para a região, a Emplasa vem desenvolvendo um processo de construção coletiva de um plano de ação da Macrometrópole. Este se constituirá em um instrumento de planejamento de

longo prazo, com base no diagnóstico das principais potencialidades de desenvolvimento, além dos problemas e obstáculos presentes em distintas dimensões da realidade regional.

O plano de ação da Macrometrópole estrutura-se em uma visão de futuro desejado, a partir da qual se pretende alinhar a formulação e a implementação das políticas públicas e das ações de governo para o território da Macrometrópole. Os primeiros passos da construção desses instrumentos são revelados nesta publicação, que apresenta os resultados iniciais de uma das etapas de elaboração do plano de ação, qual seja a formulação de dois cenários, um tendencial e outro desejável.

O conteúdo deste livro constitui-se em importante referência e instrumento para o planejamento de longo prazo, governamental e não governamental, e contribui para a formulação e execução integrada das políticas públicas no território da Macrometrópole. Temos a expectativa de que outros organismos governamentais, das três esferas de governo, bem como entidades representativas da sociedade e das empresas, usufruam das contribuições apresentadas nesta publicação, como referencial para a formulação de suas agendas de políticas públicas.

Edson Aparecido

Secretário de Estado de
Desenvolvimento Metropolitano



SELO
DE
AUTENTICIDADE

INTRODUÇÃO

O trabalho de elaboração de cenários permite construir uma visão da situação futura que poderá ser atingida, caso sejam adotadas determinadas estratégias. Para sua construção, é necessário considerar questões de diferentes naturezas, que afetam o futuro de várias maneiras:

- as questões completamente alheias a qualquer ação organizacional ou pessoal,
- as questões passíveis de serem parcialmente previstas e
- as questões que podem ser direcionadas.

A função primordial de um cenário, uma vez estabelecido, é organizar a incerteza em um número limitado de opções e propiciar ao gestor responsável pelo planejamento elementos que subsidiem o processo de tomada de decisões, apesar do gran-

de grau de incerteza envolvido. Assim, não tem como propósito a previsão do futuro, mas uma descrição de possíveis acontecimentos futuros, acompanhada de conjuntos de ideias e proposições que permitam a transição da situação atual para a situação futura projetada.

É importante notar que o trabalho com cenários tem como base a teoria da decisão, a qual considera que as decisões estão sempre assentadas num momento futuro e que toda ação pressupõe uma decisão explícita ou implícita. Há o entendimento de que uma decisão pode alterar um caminho determinado e permitir a mudança de uma direção para a qual o ambiente naturalmente encaminharia.

A construção de cenários pressupõe a aplicação de uma técnica específica. Neste trabalho, foi utilizada a *análise prospectiva*, a qual busca identificar

diversos futuros possíveis (cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal específico, com o propósito de definir estratégias capazes de alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos acontecimentos abrangidos por sua esfera de competência e prepará-la para o enfrentamento ou para o aproveitamento dos eventos que escaparem a essa abrangência.

O método prospectivo considera três momentos distintos:

- a exploração de futuros possíveis, por meio do uso de técnicas como o *brainstorming*,
- a delimitação dos futuros plausíveis, nos quais serão desconsideradas as realidades que não sejam passíveis de se concretizar, dadas as restrições de tempo e de meios, e
- a escolha dos futuros desejáveis,

considerando-se os critérios que conduziram à análise.

Há basicamente dois tipos de cenários que podem ser gerados nesse processo, considerando a mesma abrangência e o mesmo horizonte temporal. O primeiro é o *cenário exploratório*; neste caso, são traçados possíveis futuros, sem se levar em conta desejos, preferências ou interesses. O segundo tipo é o *cenário desejável*, que é uma expressão do futuro baseada na vontade de uma coletividade, refletindo seus anseios e expectativas e delineando o que se espera alcançar no horizonte estabelecido. Neste estudo, foram elaborados os dois tipos de cenários para a Macrometrópole Paulista.

A metodologia adotada estabeleceu o seguinte quadro de atividades para a construção dos cenários:





Figura 1 • Representação dos passos para elaboração dos cenários.

No estudo desenvolvido, foram adotadas como premissas:

- amplitude geográfica, a Macrometrópole Paulista,
- abrangência, variáveis internas e externas,
- horizonte temporal, o ano de 2040, e
- Grupo de Trabalho, os técnicos de várias secretarias do governo estadual.

Ao longo das atividades do Grupo de Trabalho, foram selecionados os conjuntos de variáveis mais fortemente influenciadoras da realidade em análise (eventos futuros) e, vinculadas a estas variáveis, foram identificados diferentes comportamentos possíveis acerca da pertinência e da probabilidade de sua ocorrência.

Esse conteúdo foi apresentado a representantes da sociedade civil, administrações municipais e segmentos

econômicos, em pesquisa conduzida nas unidades regionais e sub-regionais que compõem a Macrometrópole Paulista, para verificação de seu grau de aderência em relação às variáveis selecionadas. Os mesmos elementos foram apresentados à população nas mesmas regiões, para o estabelecimento de uma visão a respeito dos mesmos eventos futuros, através da aplicação de uma pesquisa tipo *survey*. A análise das percepções dos envolvidos formou a base para a constituição dos cenários potenciais considerados.

As principais etapas previstas e percorridas e os respectivos produtos gerados estão descritos abaixo.

I. *Brainstorming* para levantamento de temas a serem enfocados e para análise dos ambientes interno e externo.

Resultado: quadro de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades

e ameaças para a Macrometrópole Paulista

II. Identificação dos *atos portadores de futuro* (atos que estão ocorrendo no presente e que produzirão uma tendência de peso no futuro) e indicação de *eventos futuros* (que permitem inferências na elaboração de cenários).

Resultado: lista de eventos futuros.

III. Levantamento da *percepção individual dos técnicos do Grupo de Trabalho a respeito da probabilidade e a pertinência* de cada um dos eventos futuros selecionados, através da aplicação do *método Delphi*, e consolidação de lista de *eventos, com maior probabilidade e maior pertinência de ocorrência*.

Resultado: consolidação de lista de eventos futuros.

IV. Análise do *mapa de impactos cruzados* para identificar a influ-

ência que a ocorrência de cada um dos eventos terá sobre a possibilidade de ocorrência dos demais.

Resultado: mapa com as relações de *força motriz* (influência gerada por um evento sobre os demais) e *dependências* (influência sofrida por um evento dada a ocorrência dos demais) dos eventos futuros.

V. Elaboração de *textos descritivos* para cada um dos eventos futuros consolidados.

Resultado: texto com a descrição de características específicas de cada um dos eventos futuros selecionados.

VI. Elaboração dos seguintes *cenários*, a partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores:

- *cenário mais provável* (exploratório)
- *cenário desejável*

Resultado: textos com a caracterização de cada um dos cenários considerados.

VII. *Consulta nas unidades regionais da Macrometrópole Paulista*, para levantamento da percepção individual dos agentes locais dos Poderes Executivo e Legislativo e da sociedade civil a respeito da probabilidade e da pertinência de cada um dos eventos futuros selecionados.

Resultado: quadro com a indicação do grau de probabilidade de ocorrência e pertinência de cada um dos eventos futuros seleciona-

dos, no entendimento dos agentes atuantes nas Unidades Regionais da Macrometrópole Paulista (por região e total, considerando toda a Macrometrópole Paulista).

VIII. *Pesquisa do tipo survey junto a moradores da Macrometrópole Paulista*, para levantamento de sua percepção em relação aos Eventos Futuros selecionados.

Resultado: análise descritiva do grau de adesão em relação aos eventos futuros selecionados, no entendimento dos moradores das unidades regionais da Macrometrópole Paulista





SELO
DE
AUTENTICIDADE

PARTE 1

O processo de elaboração dos cenários



SELO
DE
AUTENTICIDADE



SELO
DE
AUTENTICIDADE

Organizadas e conduzidas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), foram realizadas oficinas para a construção dos cenários em 2040 para a Macrometrópole Paulista, as quais estão relatadas a seguir.

De início, foram apresentados e discutidos passos e aspectos metodológicos para a construção dos cenários a serem aplicados.

O secretário de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, abriu os trabalhos, tecendo considerações sobre a importância do planejamento, da integração e da articulação para as regiões metropolitanas e sobre a aprovação das leis de criação da Região Metropolitana de São Paulo, da Aglomeração Urbana de Jundiaí e da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Observou que a posse do Conselho da Região Metro-

politana do Vale do Paraíba e Litoral Norte teve ampla representatividade na região. O secretário destacou que, em 2011, teve início a construção de uma agenda metropolitana para planejar e articular os investimentos estratégicos de governo para a Macrometrópole Paulista. Esse movimento levou ao esboço de uma visão de longo prazo, que não se limitou ao período do governo; por essa razão, a iniciativa de conceber o cenário com a presença das pessoas que pensam o governo em suas secretarias é fundamental para a integração do planejamento metropolitano.

Na abertura dos trabalhos, o *executive director* da Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP), Randy Blankenhorn apresentou a experiência de planejamento na Região Metropolitana de Chicago, na qual foram desenvolvidos três cenários. O Plano de Chicago, estruturado após debate com



Figura 2 • Participação do secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, em oficina para elaboração de cenários.

atores sociais, foi lançado em outubro de 2011, com grande aceitação pela comunidade.

Após esses depoimentos, os trabalhos orientaram-se para a discussão das fases a serem desenvolvidas durante a construção dos cenários. Foram retomados aspectos teóricos, e apresentaram-se as abordagens a serem adotadas em cada etapa.

Foi destacado que, para a construção dos cenários, deveria ser formado um grupo de controle, composto por representantes dos diversos órgãos da administração pública estadual.

Foram definidas as seguintes dimensões a serem consideradas nos trabalhos de construção de cenários para 2040: mobilidade urbana e logística; saneamento ambiental; dinâmica demográfica; e dinâmica econômica (incluindo perfil de atividades, emprego e renda e inovação). Também ficou esta-

belecido que o critério de abrangência do ambiente interno seria o território da Macrometrópole Paulista. Foram ainda definidos pontos complementares, a respeito da sequência de atividades e da organização das reuniões de trabalho.



Figura 3 • Especialistas presentes na oficina para elaboração de cenários.



SELO
DE
AUTENTICIDADE

BRAINSTORMING - ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

Nesta etapa da construção de cenários, foi realizada uma apresentação inicial e depois promovidos trabalhos em dois grupos, para realização do *brainstorming*.

O *brainstorming* orientou-se para a análise dos ambientes interno e externo, para a qual foram indicadas as quatro dimensões a serem consideradas: mobilidade urbana e logística; saneamento ambiental; dinâmica demográfica; e dinâmica econômica. Ao longo da atividade, foi proposta a ampliação da abrangência para a dimensão saneamento ambiental, sendo redefinida como meio ambiente/saneamento, energia, recursos hídricos. Adicionalmente foi indicada pelos participantes a necessidade de inclusão de duas outras dimensões, entendidas como fundamentais: habitação/uso e

ocupação do solo; e governança. Cada grupo foi composto por pelo menos um representante de cada setor e dois coordenadores da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano/Emplasa, mais representantes da equipe FESPSP, sendo indicado dentre os participantes um relator por grupo. Os grupos foram separados para o *brainstorming* a respeito das dimensões consideradas, tendo como horizonte o ano de 2040.

A partir dos resultados do *brainstorming*, cada grupo trabalhou na montagem de um quadro de análise do ambiente interno e externo, indicando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Posteriormente, a visão dos grupos foi agregada, formando a versão final da análise realizada, apresentada a seguir.

MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA (TRANSPORTES)

Pontos fortes

1. Malha rodoviária (qualidade e capilaridade)
2. São Paulo responde por 34% do PIB nacional; 88% de viagens no estado são dentro do próprio estado
3. Demanda de passageiros
4. Expansão da indústria metroferroviária
5. Existência de tecnologias modernas e de automação no sistema de transportes

Oportunidades

1. Ferroanel e hidrovias (cargas)
2. Dutovias
3. Integração modal (cargas)
4. Centros logísticos integrados
5. Implantação de trens regionais e de redes de média capacidade
6. Rede integrada de transportes coletivos
7. Trem de Alta Velocidade (TAV)
8. Neutralidade tributária para centros logísticos/armazéns
9. Rede de plataforma logística integrada
10. Plano de mobilidade urbana
11. Transporte não motorizado

Pontos fracos

1. Transporte individual (priorização)
2. Logística de carga
3. Ausência dos trens regionais
4. Saturação dos portos, aeroportos e rodovias
5. Dificuldade de ampliar a capacidade do sistema rodoviário (físico e financeiro)
6. Descompasso local - atividade econômica versus habitação; movimentos pendulares
7. Modelo tributário das operações logísticas
8. Falta de compartilhamento da infraestrutura e da rede disponível (fibra ótica, energia elétrica, etc.)/conflito de travessia

Ameaças

1. Redução da mobilidade
2. Aumento dos custos logístico e de transporte de passageiros
3. Elevação do volume de transporte individual
4. Aumento da poluição (78% de emissões de CO₂ oriundas do sistema de transporte/energia no município de São Paulo e de 56% no estado)
5. Perda de qualidade de vida
6. Perda de competitividade
7. Insuficiência de infraestrutura
8. Aumento da circulação de caminhões nas cidades paulistas

DINÂMICA DEMOGRÁFICA

Pontos fortes

1. Redução do ritmo de crescimento da população
2. Redução da pressão demográfica sobre o uso do espaço e dos serviços públicos

Oportunidades

1. Bônus demográfico
2. Políticas regionais de uso e ocupação do solo
3. Desenvolvimento do mercado de ciências da vida e de outros bens e serviços destinados à população idosa

Pontos fracos

1. População jovem não qualificada
2. Insuficiência de equipamentos sociais e de infraestrutura (passivo)

Ameaças

1. Envelhecimento da população/necessidade de políticas adequadas
2. Aumento populacional no litoral em virtude da exploração do Pré-Sal

Pontos fortes

1. Tamanho do mercado consumidor
2. Presença da indústria
3. Infraestrutura existente
4. Diversidade de atividades produtivas
5. Alta qualificação profissional
6. Diversidade cultural
7. Economia criativa, inovação tecnológica (universidades/centros de pesquisa)

Oportunidades

1. Proximidade com outros mercados regionais
2. Localização estratégica
3. Desenvolvimento de política de sustentabilidade, competitividade e desenvolvimento regional
4. Sinergia entre instituições de ensino/pesquisas e sociedade
5. Aproveitamento da exploração da camada do Pré-Sal
6. Melhoria da qualificação da população
7. Criação de mecanismos de apoio, estruturas e meios para aproximar quem produz de quem consome
8. Potencial de crescimento

Pontos fracos

1. Desigualdade social
2. Alto custo dos fatores de produção (mão de obra, terra, etc.)
3. Pressão sobre recursos naturais
4. Falta de acesso dos pequenos produtores aos consumidores e vice-versa; legislação para compras públicas (não prioriza produtores locais)
5. Guerra fiscal e baixa capacidade de investimento dos municípios
6. Especulação imobiliária (função da legislação ambiental, ocupação em fundo de vale, encostas e déficit imobiliário)
7. Custo de vida elevado em relação a outras regiões

Ameaças

1. Guerra fiscal
2. Desindustrialização
3. Perda de competitividade

MEIO AMBIENTE/SANEAMENTO, ENERGIA, RECURSOS HÍDRICOS

Pontos fortes

1. Presença de unidades de conservação
2. Relativa organização dos comitês de bacias
3. Elevado índice de participação de energias renováveis na matriz energética
4. Grande biodiversidade

Oportunidades

1. Política Nacional de Resíduos Sólidos
2. Política de uso racional da água e de conservação de energia
3. Uso de fontes de energias alternativas
4. Implantação de Plano de Macrodrenagem
5. Desenvolvimento do mercado de ativos ambientais/“economia verde”
6. Política Estadual de Mudanças Climáticas
7. Universalização do saneamento
8. Regularização de vazões da bacia do rio Piracicaba
9. Ampliação da inspeção veicular para as áreas da Macrometrópole
10. Conservação dos mananciais

Pontos fracos

1. Concentração da ocupação de áreas de risco/de preservação e assentamentos precários
2. Gestão dos resíduos sólidos
3. Elevada demanda de água (fins urbanos, industrial e irrigação)/desperdício
4. Gestão municipal da microdrenagem
5. Tratamento de esgotos
6. Combate a enchentes

Ameaças

1. Baixa disponibilidade hídrica
2. Redução das áreas verdes
3. Atingimento parcial das metas estabelecidas de Política Estadual de Mudanças Climáticas
4. Ocupação desordenada: pior qualidade dos recursos hídricos, lixo e assoreamento
5. Ocupação/crescimento em áreas de preservação ambiental

Pontos fortes

1. Disponibilidade de recursos econômicos (mecanismos de financiamento)

Oportunidades

1. Discussão e aperfeiçoamento do Estatuto da Metrópole
2. Política de Construção Sustentável
3. Planos diretores estratégicos
4. Planos locais de habitação de interesse social

Pontos fracos

1. Concentração dos problemas habitacionais na Macrometrópole
2. Falta de integração da Política Habitacional e da Política de Gestão do Território
3. Má utilização dos instrumentos urbanísticos na esfera local
4. Baixa integração entre as esferas de governo

Ameaças

1. Especulação imobiliária
2. Ocupação de áreas inadequadas e/ou protegidas

Pontos fortes

1. Legislação recentemente criada (Sistema Metropolitano de Planejamento/Câmara de Desenvolvimento)
2. Institucionalização das unidades regionais da Macrometrópole Paulista

Oportunidades

1. Criação e fortalecimento de mecanismos de cooperação intragovernamentais e intergovernamentais

Pontos fracos

1. Fraqueza institucional para decisões
2. Baixa cooperação entre os níveis intragovernamentais e intergovernamentais para a gestão dos serviços públicos
3. Políticas públicas sistêmicas e integradas ainda incipientes
4. Falta de articulação entre as legislações urbanísticas municipais
5. Falta de integração das funções administrativas (planejamento, controle e recursos)

Ameaças

1. Guerra fiscal
2. Baixo protagonismo do Conselho de Desenvolvimento



SELO
DE
AUTENTICIDADE

IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS PORTADORES DE FUTURO E INDICAÇÃO DE EVENTOS FUTUROS

Na fase seguinte dos trabalhos, foram debatidos os temas que contribuem para a identificação de fatos portadores de futuro e eventos futuros.

Foram abordados os seguintes assuntos: transportes; processo de licenciamento; processo de gestão integrada; seguridade social; envelhecimento da população; aumento da integração para o litoral em função da exploração da camada do Pré-Sal; falta de equipamentos sociais; mercado de ciências da vida; desindustrialização e desconcentração industrial; custo de vida na Macrometrópole Paulista; disponibilidade hídrica; ocupação de áreas inadequadas e/ou protegidas; e Sistema Metropolitano de Planejamento.

Foram ainda dadas orientações pela FESPSP para o trabalho de indicação dos fatos portadores de futuro (fatores de mudança que produzirão uma tendência de peso amanhã) e dos eventos futuros (eventos relacionados ao problema em estudo, resultantes de um ou mais fatos portadores de futuro, plausíveis de ocorrer no horizonte temporal do estudo).

Houve debate em grupos para definição dos fatos portadores de futuro e eventos futuros. Ao final, os resultados dos grupos foram apresentados em plenária, e estão reproduzidos a seguir.

SELEÇÃO DOS EVENTOS FUTUROS

1. Fortalecimento do sistema educacional
2. Interligação modal do sistema de transporte de passageiros
3. Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade
4. Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade dos serviços públicos
5. Atendimento da população idosa, em termos de ocupação e lazer
6. Práticas voltadas para o uso racional da água
7. Proteção e recuperação de mananciais
8. Gestão de riscos para acidentes e desastres naturais
9. Dinamização dos setores industriais em função da exploração do petróleo e gás
10. Implantação de medidas voltadas para a redução da ocupação irregular do solo urbano
11. Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas
12. Medidas voltadas para a redução do consumo e o combate ao tráfico de drogas
13. Melhoria na gestão de resíduos sólidos
14. Maior sinergia entre centros de excelência, governo e sistema produtivo
15. Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano
16. Interligação modal do sistema de transporte de carga
17. Aumento da participação da “economia verde” na Macrometrópole Paulista
18. Melhoria na gestão do esgotamento sanitário
19. Redução da emissão de gases do efeito estufa
20. Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista

LEVANTAMENTO DA PROBABILIDADE E DA PERTINÊNCIA DOS EVENTOS FUTUROS

Na etapa posterior, foi aplicado o método denominado Delphi, para coleta das percepções dos participantes com relação à probabilidade e à pertinência dos eventos definidos.

Inicialmente, foram apresentadas instruções sobre a aplicação do método: cada participante deveria estabelecer, segundo seu entendimento, a probabilidade e a pertinência de cada um dos eventos futuros selecionados, preenchendo um mapa de opinião pessoal.

Foram realizadas rodadas sucessivas de aplicação do mapa para obtenção da lista final, que passou a contar com 13 eventos futuros a serem considerados, que são exibidos na página a seguir.

EVENTOS FUTUROS SELECIONADOS, ESSENCIAIS PARA COMPETITIVIDADE, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

1. Fortalecimento do sistema educacional
2. Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos
3. Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais
4. Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança
5. Atendimento da população idosa
6. Implementação de redes de transporte de passageiros
7. Implementação de logística de transporte de carga
8. Melhoria na gestão de resíduos sólidos
9. Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano
10. Práticas voltadas para o uso racional da água
11. Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas
12. Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista
13. Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade

O resultado final da aplicação do Método Delphi foi a produção de mapas de opinião pessoal pelos participantes, considerando os 13 eventos futuros definitivos. Este resultado, com a consolidação das respostas dos integrantes do grupo, é apresentado no Quadro 1, com destaque para os três maiores (em azul) e os três menores (em laranja) valores para a probabilidade de ocorrência e a pertinência dos eventos futuros definidos.

Quadro 1 • Resultado da aplicação do Método Delphi junto ao grupo de controle.

Evento futuro	Probabilidade	Pertinência
Fortalecimento do sistema educacional	64,3	8,36
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	70	7,75
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	63,4	7,86
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	43,2	8,54
Atendimento da população idosa	57,9	7
Implementação de redes de transporte de passageiros	69,1	8,11
Implementação de logística de transporte de carga	62,7	7,43
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	65,2	7,64
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	53,4	8
Práticas voltadas para o uso racional da água	61,6	7,18
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	57,7	7,29
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	52,3	6,89
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	57	6,64

Nota: A probabilidade é a percepção quanto à possibilidade de ocorrência do evento futuro no ano de 2040, em uma escala de valores que varia de 0% ("menos provável") a 100% ("mais provável").
A pertinência é a percepção quanto à compatibilidade do evento futuro em análise com a expectativa do cenário para 2040, em uma escala de valores que varia de 1 ("baixíssima pertinência") a 9 ("altíssima pertinência").



LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS CRUZADOS

Nessa fase, foi realizada a análise do mapa de impactos cruzados.

Para tanto, foram apresentadas instruções sobre a aplicação do método. Coube aos participantes analisar quais seriam os efeitos da ocorrência de um evento, sobre as probabilidades de ocorrência dos outros 12 eventos em análise. Dessa forma, foi selecionado o primeiro evento, assumiu-se que havia ocorrido e, então, analisou-se se haveria impactos dessa nova situação sobre a probabilidade de ocorrência dos outros eventos.

Uma vez preenchidos os mapas de impactos cruzados, foi possível estabelecer as relações de força motriz (influência gerada por um evento sobre os demais) e dependências dos eventos futuros analisados (influência sofrida por um evento dada a ocorrência dos demais).

Os resultados são apresentados a seguir, com destaque para os três maiores (marcados em azul) e os três menores valores (marcados em laranja).

Quadro 2 • Resultado da aplicação do mapa de impactos cruzados, para verificação das relações de força motriz (influência gerada por um evento sobre os demais).

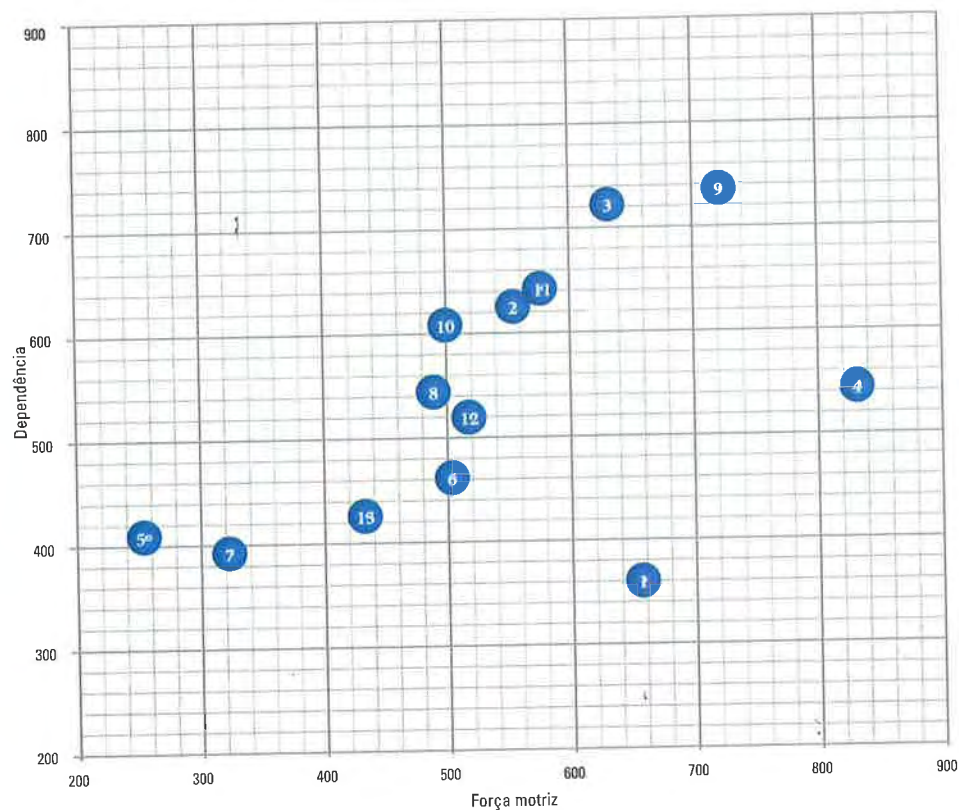
Mapa de impactos cruzados		
Força motriz		
Evento futuro	Impactos	Classificação
Fortalecimento do sistema educacional	657	3
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	555	6
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	632	4
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	831	1
Atendimento da população idosa	254	13
Implementação de redes de transporte de passageiros	503	8
Implementação de logística de transporte de carga	323	12
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	491	10
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	722	2
Práticas voltadas para o uso racional da água	500	9
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	576	5
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	520	7
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	432	11

Nota: O mapa de impactos cruzados é usado para quantificar o efeito (impacto) que a ocorrência de determinado evento futuro poderá causar sobre as probabilidades de ocorrência dos demais eventos, sendo atribuídos pelos respondentes valores de - 5 ("certo de que não ocorre efeito") a + 5 ("certo de que ocorre efeito"). A força motriz retrata a influência gerada por um evento sobre os demais. No quadro, o valor da força motriz para dado evento considerado como certo é resultante da somatória das respostas individuais de probabilidade de ocorrência dos outros 12 eventos.

Quadro 3 • Resultado da aplicação do mapa de impactos cruzados, para verificação das relações de dependência dos eventos futuros analisados (influência sofrida por um evento, dada a ocorrência dos demais).

Mapa de impactos cruzados		
Dependência		
Evento futuro	Impactos	Classificação
Fortalecimento do sistema educacional	361	13
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	627	4
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	725	2
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	546	6
Atendimento da população idosa	407	11
Implementação de redes de transporte de passageiros	462	9
Implementação de logística de transporte de carga	393	12
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	543	7
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	735	1
Práticas voltadas para o uso racional da água	608	5
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	643	3
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	520	8
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	426	10

No a: O mapa de impactos cruzados é usado para quantificar o efeito (impacto) que a ocorrência de determinado evento futuro poderá causar sobre as probabilidades de ocorrência dos demais eventos, sendo atribuídos pelos respondentes valores de - 5 ("certo de que não ocorre efeito") a + 5 ("certo de que ocorre efeito").
A dependência indica a influência sofrida por um evento, dada a ocorrência dos demais. No quadro, o valor de dependência indicado para dado evento é resultante da somatória das respostas individuais de probabilidade para sua realização, considerando-se como certa a ocorrência de cada um dos outros 12 eventos, individualmente.



Eventos futuros

1. Fortalecimento do sistema educacional
2. Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos
3. Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais
4. Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança
5. Atendimento da população idosa
6. Implementação de redes de transporte de passageiros
7. Implementação de logística de transporte de carga
8. Melhoria na gestão de resíduos sólidos
9. Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano
10. Práticas voltadas para o uso racional da água
11. Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas
12. Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a MMP
13. Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade

Gráfico 1 • Matriz de impactos cruzados (força motriz versus dependência)

ELABORAÇÃO DE TEXTOS DESCRITIVOS DOS EVENTOS FUTUROS

A etapa seguinte foi a elaboração de textos descritivos para cada um dos 13 eventos futuros consolidados que resultou nas descrições reproduzidas a seguir.





FORTELECIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Atualmente, o sistema educacional apresenta desafios diversos, a depender do nível de ensino em questão.

A rede pública de Educação Infantil apresenta, em geral, estrutura deficitária, necessitando ampliar vagas para atender a população de 0 a 5 anos de idade. Na educação básica, o Ensino Fundamental está quase universalizado, e o desafio é melhorar a qualidade do ensino, por meio de métodos didáticos inovadores e valorização da carreira docente. A melhoria da qualidade do ensino deve resultar em diminuição do índice de analfabetismo funcional, dotando os alunos de maior domínio da linguagem e das operações matemáticas e fazendo com que tenham mais possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

No Ensino Médio, as taxas de matrícula e conclusão são insatisfatórias, o que sinaliza para o problema da evasão nesse grau. Uma forma de enfrentar esse problema, que se mostra como tendência para os próximos anos, é integrar o Ensino Médio ao Ensino Técnico, propiciando aos alunos também formação profissional e, consequentemente, inserção mais qualificada no mercado de trabalho. Neste sentido, a ampliação da educação profissionalizante

continuada, alinhada com os perfis microrregionais, juntamente com a Educação de Jovens e Adultos, é um vetor importante a ser considerado.

Em relação ao Ensino Superior, verificou-se nos últimos anos a expansão do número de matriculados em cursos de graduação. Entretanto, o índice de população graduada nesse nível permanece bem inferior ao de países desenvolvidos e até de países latino-americanos, como o Chile. Do mesmo modo, verifica-se déficit de profissionais em carreiras fundamentais, como professores e engenheiros. Outro gargalo notado é a fragilidade das relações que unam universidades e centros de pesquisa ao setor produtivo, o que minimiza a capacidade de produzir inovação tecnológica.

Em suma, o fortalecimento do sistema educacional, em todos os níveis, é fator essencial para o desenvolvimento econômico e social. A Macrometrópole Paulista exhibe aspectos positivos, como sólida rede pública de ensino básico, profissionalizante e superior, mas enfrenta grandes desafios, como necessidade de melhoria da qualidade de ensino, ampliação da formação de profissionais qualificados e incremento na geração de ciência, tecnologia e inovação.



MELHORIA NA GESTÃO DA COLETA E DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS

Em termos de coleta de esgotos na Macrometrópole Paulista, a situação atual da maioria das áreas urbanas é bem satisfatória, mas grande parte dos municípios ainda apresenta baixos índices de tratamento dos esgotos coletados.

A situação desejável é a universalização da coleta nas áreas urbanas e o tratamento da totalidade dos esgotos coletados. Para tanto, além de investimentos vultosos na ampliação e na melhoria dos

sistemas existentes, há necessidade de se intensificar ações visando à melhoria das condições de urbanização de fundos de vales e de ocupações irregulares, para possibilitar a implementação dos sistemas de transporte dos esgotos até as estações de tratamento – com benefícios para a saúde pública, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e o turismo, além de melhoria da qualidade de vida populacional.



MEDIDAS PARA AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS

Na região da Macrometrópole Paulista, é notória a escassez de mananciais de água em quantidade e qualidade para o suprimento aos três grandes setores usuários: o abastecimento público das áreas urbanas, o suprimento das indústrias isoladas usualmente situadas longe de núcleos urbanos, e a agricultura irrigada.

Por ser uma região relativamente pobre em termos de águas subterrâneas, a única fonte confiável de suprimento é a água superficial. Importantes conflitos na disputa por água e restrições ao desenvolvimento já fazem parte do cotidiano. No entanto, na Macrometrópole estão situadas as bacias hidrográficas mais críticas – do estado e do Brasil –, quanto ao balanço entre as demandas de água desses três setores e as respectivas disponibilidades hídricas: as bacias do Alto Tietê e Piracicaba, do Capivari e do Jundiaí.

Medidas para proteção e recuperação de mananciais superficiais e subterrâneos (aplicação da legislação de proteção de mananciais e delimitação de novas áreas de proteção e recuperação de mananciais) e programas de reurbanização serão imprescindíveis para assegurar as atuais fontes de abastecimento de água. Mas, para fazer frente a demandas de água cada vez mais crescentes, haverá necessidade de recorrer a outras fontes de suprimento de água, cada vez mais distantes.

A importação de água de bacias hidrográficas vizinhas, visando aumentar a disponibilidade hídrica em regiões mais críticas, é a solução – de grande complexidade em sua implementação, por envolver negociação no âmbito de Comitê de Bacias Hidrográficas.

MELHORIA NA GESTÃO PÚBLICA NA BUSCA DE MAIOR INTEGRAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA

O modelo de gestão vigente apoia-se em enfoques setorializados, fragmentados, burocráticos e carentes de visão sistêmica, integrada, participativa e transparente, resultando em pouca eficiência nas políticas públicas.

Em áreas urbanas complexas, como as regiões metropolitanas e os aglomerados urbanos, é fundamental a implementação de práticas de gestão que se apoiem na cooperação dos entes federados para promover melhoria na qualidade de vida da população. Isto requer mudança de paradigma de gestão pública, com a busca de novos modelos que priorizem a cooperação, a participação e a ampliação do controle social sobre as ações públicas.

Ponto principal é a integração das políticas públicas para atendimento da população da Macrometrópole Paulista, com eficiência no uso de recursos humanos e orçamentários para resolução dos gargalos da região.

Um entendimento global das áreas de atuação setoriais potencializaria os resultados regionais, além de proporcionar melhoria da qualidade de vida da população, pela implementação de projetos que favoreçam a sustentabilidade em seus três pilares: social, ambiental e econômico.



ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO: ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA

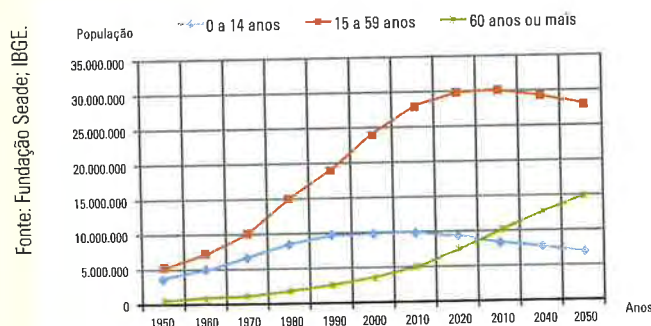
A população paulista passa por rápido processo de envelhecimento, decorrente da intensa redução da fecundidade, associada ao aumento da longevidade. O gráfico a seguir mostra que o número absoluto de crianças e jovens já está em declínio, enquanto o das pessoas em idade ativa e o dos idosos está em intensa ascensão.

Dessas constatações pode-se inferir que

- deve decrescer a demanda por serviços públicos dirigidos à população infanto-juvenil;
- embora o número absoluto dos idosos ainda seja pequeno, é clara a tendência de rápida expansão, exigindo que o Estado se aparelhe para atender às novas e crescentes demandas desse estrato populacional; e

- a população em idade ativa – da qual hoje não chega a 65% a parcela que se insere no mercado de trabalho – deverá permanecer em crescimento até meados dos anos 2020, quando poderá chegar a 30 milhões de pessoas, o que demandará a criação de postos de trabalho em quantidade e qualidade adequadas para abrigar parte dessas pessoas.

Descuidar dessas tendências pode implicar a dissociação entre a oferta de serviços públicos e as reais necessidades da população, com as consequentes repercussões em suas condições de vida. Além disso, pode ocorrer aumento do desemprego e da pobreza, caso a trajetória da economia não vier a ser capaz de absorver os novos entrantes no mercado de trabalho.



Evolução da população por faixas etárias (Estado de São Paulo – 1950-2050)



IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Atualmente, é imperativo que haja um grande esforço dos poderes públicos e da sociedade no sentido de implementar novo modelo de mobilidade, concebido a partir de diferentes sistemas modais, operando em redes estratégica e economicamente distribuídas, interligadas e integradas, que promova o deslocamento de passageiros com segurança, conforto e redução de tempo de viagem. A atuação do governo estadual está focada sobretudo no transporte coletivo, para a ampliação da oferta de alternativas seguras, de qualidade, com conforto, pontualidade e significativa frequência, estimulando o cidadão ao seu uso.

Deve-se ampliar a participação do transporte coletivo nos deslocamentos metropolitanos e interurbanos, implantando sistemas ferroviários de qualidade e ágeis, de média e alta velocidade. Além disso, será necessário aperfeiçoar os mecanismos de regulação e fiscalização dos transportes rodoviários de passageiros, permitindo maior oferta e atratividade para proporcionar melhores serviços e mais opções aos usuários.

A melhoria da mobilidade deve ainda estar conjugada às políticas de ordenamento territorial e de uso e ocupação do solo, para garantir sua consolidação.

As seguintes iniciativas são entendidas como fundamentais para o avanço na área de transporte de passageiros:

- diversificar a matriz de transportes, objetivando a redução das emissões dos gases do efeito estufa;
- promover medidas inovadoras para ampliar a oferta de sistemas de média capacidade e a oferta dos serviços do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos;
- implantar trens regionais, para aumento da conectividade entre as unidades regionais no território da Macrometrópole Paulista;
- intensificar a implantação de corredores exclusivos de ônibus nas unidades regionais da Macrometrópole Paulista, de forma articulada com as Prefeituras envolvidas.



IMPLEMENTAÇÃO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA

O governo estadual deve exercer um papel indutor das operações logísticas, atuando diretamente no norteamiento e deflagração de processos importantes ao desenvolvimento nacional. A mudança na matriz de transportes coloca-se como ação-chave que proporcionará aumento da participação dos diversos modais de transportes.

A circulação da carga no estado de São Paulo tem predominância (mais de 90%) no modal rodoviário, o que se reflete em especial na Macrometrópole Paulista.

É, portanto, fundamental investir na multimodalidade, com a ampliação da infraestrutura dos diferentes sistemas modais disponíveis, para melhorar a logística de distribuição e transporte de mercadorias e cargas, com modernização e ampliação da rede de transporte ferroviário, dutoviário, hidroviário, cabotagem, políticas de integração modal, ajustes na legislação tributária, estabele-

cimento de uma matriz de transportes e armazenagem mais equilibrada entre os modos e a criação de rede regional de plataformas logísticas.

Além disso, para o avanço da logística de transporte de cargas na Macrometrópole Paulista, são de grande relevância os seguintes aspectos:

- implantação completa do Rodoanel;
- utilização de tecnologias energética e ambientalmente mais eficientes, e dos combustíveis limpos, mediante revisão da política tributária estadual e por meio de gestões junto ao governo federal;
- implantação do Ferroanel em sua totalidade, priorizando seu tramo sul.



MELHORIA NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Hoje, na Macrometrópole Paulista, a situação em geral é de esgotamento da capacidade dos aterros sanitários existentes e de dificuldades na implantação de novos equipamentos desse tipo. Vale destacar a importância da aplicação da legislação no que se refere a resíduos perigosos de origem industrial e hospitalar.

Avanços nesse tema levam à melhoria de aspectos como saúde pública, meio ambiente e proteção de aquíferos, e conduzem à sustentabilidade/qualidade de vida.

A produção diária de lixo é cada vez maior e as medidas para sua destinação/utilização ainda são tímidas. É imperativo planejar, conhecer experiências de outros países e definir e adotar uma trajetória de política pública que promova a mudança da situação

atual. Os recursos hídricos, expostos diretamente aos “lixões”, padecem de elevado risco de contaminação, sejam os superficiais, sejam os subterrâneos.

Uma proposta é a implantação de um processo de separação da quase totalidade de resíduos sólidos na origem e de destinação para centrais de tratamento de resíduos, onde seria feita a destinação de resíduos orgânicos para compostagem, triagem de resíduos para reciclagem, tratamento térmico para geração de energia e vapor e destinação de escória de cinzas para aterro sanitário.

A meta a ser atingida é o tratamento de mais de 90% dos resíduos sólidos urbanos, com destinação de menos de 10% para aterros sanitários.



INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Conceber programas de habitação de forma apartada de programas de desenvolvimento urbano é, antes de tudo, negar o sentido da vida urbana na sua dimensão social, política e ambiental.

Atualmente, a desintegração dos programas de habitação com os de desenvolvimento urbano gera cidades sem o senso de urbanização e moradias como espaços de exclusão, sem significado socio-territorial e sem integração com os benefícios de viver na cidade, resultando em passivos urbanos e socioambientais.

A situação em algumas regiões é alarmante, com ocupações irregulares, moradias em situação de risco, sem saneamento, segurança, transportes – enfim: com todo o quadro da exclusão social e urbana. Esse modelo tende a se multiplicar por todo o território macrometropolitano.

Em 2040, mantendo-se as perspectivas econômicas favoráveis e os níveis de investimento em Habitação de Interesse Social, prevê-se redução significativa dos domicílios em situação de déficit

habitacional¹ e a diminuição da proporção de domicílios inadequados,² os quais, no entanto, devem responder pelo importante passivo de problemas remanescente a ser enfrentado nesse horizonte temporal.

Frente à escassez de áreas para expansão das cidades de forma planejada, terão relevância os projetos de renovação/requalificação do espaço urbano e de melhoria da habitabilidade das moradias. Contudo, tais projetos serão pouco resolutivos, se for mantido o cenário atual de desarticulação entre órgãos setoriais e instâncias de governo, além dos instrumentos urbanísticos com implantação insuficiente e desarticulados dos instrumentos ambientais.

O desafio de realização de ações indutoras de recuperação urbana e ambiental em áreas metropolitanas exige uma visão sistêmica do território e um aperfeiçoamento da função regulatória do Estado, que orientem a reconfiguração das dinâmicas urbanas e norteiem os investimentos públicos e a apropriação social deles decorrente.

- 1 O “déficit habitacional” agrupa os domicílios com carências graves, que devem ser substituídos em razão da impossibilidade de execução de reformas e melhorias capazes de garantir habitabilidade, em face da precariedade em que se encontram.
- 2 Foram classificados em “inadequação habitacional” os domicílios com uma ou mais carências, mas que não demandam substituição. Para esses domicílios, objetiva-se a melhoria das condições de habitabilidade por meio de programas alternativos à construção de novas unidades.



PRÁTICAS VOLTADAS PARA O USO RACIONAL DA ÁGUA

A região da Macrometrópole Paulista requer medidas efetivas, pois, segundo indicadores da ONU, estamos em regime de escassez de água.

Medidas como o Programa de Uso Racional da Água da SABESP são exemplos que trazem como resultado forte economia de água. Numa região com notória escassez de água, seu uso racional, além da recuperação e da proteção de mananciais, reduzirá as demandas totais desse recurso, promovendo seu uso mais sustentável.

As principais medidas voltadas para a redução das demandas de água para uso residencial, público e comercial são orientadas à modificação comportamental, são ações de estímulo de mercado, de substituição de equipamentos e introdução de novas tecnologias, de educação ambiental. Para a irrigação, melhoria tecnológica dos seus métodos, registro e outorga efetiva dos recursos hídricos aplicados à irrigação, cobrança pelo uso da água na agricultura, melhor conscientização e capacitação para as práticas agrícolas. Para a indústria, melhor gestão da outorga, cobrança pelo uso da água nesse setor, utilização de

água de reuso, melhorias nos processos industriais que visem à redução do uso da água.

No sistema de abastecimento público de água, as perdas chegam facilmente a 40% ou 50%, em grande parte dos municípios paulistas. Municípios bem estruturados vêm investindo na redução dessas perdas, com alguns exemplos notáveis, como Campinas, que conseguiu reduzi-las de 37,7% para 21,8%. Mas o uso racional da água abrange muito mais que a simples redução de perdas no sistema de abastecimento de água. Significa uma multiplicidade de ações que envolvem desde a substituição de equipamentos, a política tarifária e o reuso, até a mudança de hábitos dos usuários finais. Nesta perspectiva, cabe registrar que o setor tem ainda um enorme desafio a superar.

A promoção do uso racional de água na agricultura irrigada é muito mais complexa, por ser este setor constituído de inúmeros usuários difusos na bacia hidrográfica. Muitos agricultores desconhecem a real necessidade de água para a sua cultura específica; tradicionalmente, o que se faz é simplesmente “molhar” as plantas. Presume-se que este seja o setor que mais pode estar desperdiçando água.



RECONFIGURAÇÃO ECONÔMICA E ESPACIAL DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

Tal como a brasileira, a economia paulista vem crescendo desde 2003, com breve interrupção no final de 2008, quando do acirramento da crise internacional, retomando a tendência de expansão em meados de 2009. Desde o final de 2010, nota-se certa desaceleração desse crescimento (ver gráfico a seguir), cujos desdobramentos podem ser de grande importância para o estado.

O longo período de expansão deveu-se a dois elementos básicos: o bom desempenho da economia internacional e a expansão do mercado doméstico. O primeiro refletiu-se no País, basicamente, pela rápida expansão dos volumes e preços das *commodities*, de modo que seu impacto em São Paulo foi limitado, uma vez que tais produtos têm peso relativamente pequeno no PIB paulista. Também tiveram impacto importante em âmbito nacional e, sobretudo, em São Paulo os investimentos externos diretos, notadamente na indústria de transformação.

Quanto à demanda doméstica, seu impulso decorreu da incorporação ao mercado de famílias de estratos inferiores de renda, seja pela recuperação do salário e do emprego, seja pela ampliação do crédito. Neste caso, diante da centralidade de São Paulo na produção industrial brasileira, os impactos do aumento do consumo doméstico foram relevantes.

A desaceleração recente pode ser reflexo de certo esgotamento dessa dinâmica, tanto pela conjuntura internacional desfavorável

quanto pelos limites de endividamento das famílias. A questão, portanto, refere-se a quais seriam os elementos determinantes de novo ciclo de expansão.

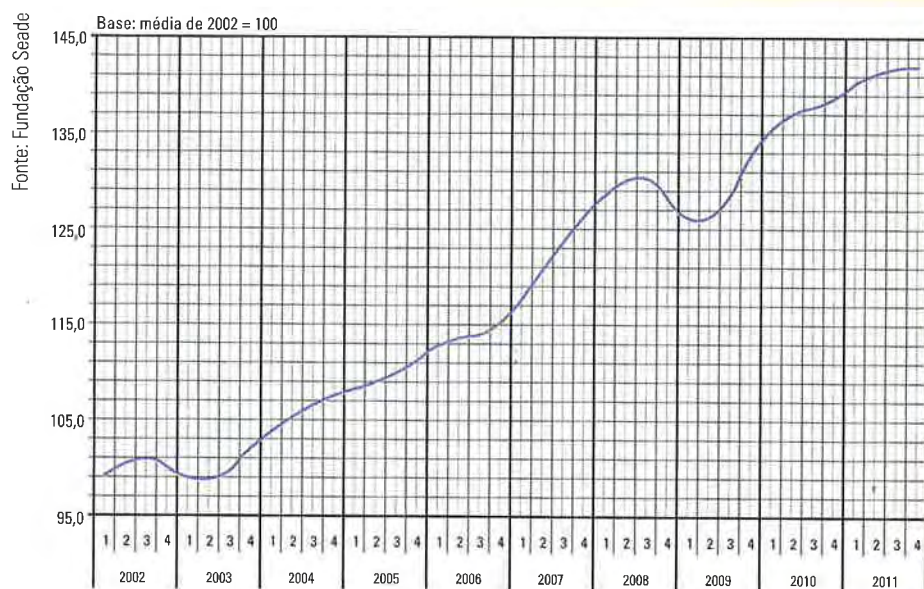
Podemos esperar uma intensificação do processo de globalização nos próximos anos, com a ampliação dos fluxos de serviços, produtos, tecnologia e informação. Não só o mundo, como o Brasil e, principalmente, o estado de São Paulo assistirão à intensificação de um processo já em curso de migração para um modelo de produção baseado na geração de produtos intensivos em conhecimento e inovação. Nessa nova configuração de ampliação do trabalho imaterial, o desenvolvimento será fortemente baseado na economia do conhecimento, que será potencializada por avanços nas áreas de microeletrônica, biotecnologia, nanotecnologia e tecnologia da informação.

Sabemos que estão presentes na economia da Macrometrópole Paulista os insumos estratégicos para um ciclo de expansão baseado em padrões tecnológicos e ambientalmente sustentáveis até 2040, com ênfase nos segmentos intensivos em capital e com maiores requerimentos de pesquisa e desenvolvimento.

A Macrometrópole Paulista, por suas características de alto dinamismo, qualidade de infraestrutura, presença de universidades, centros de pesquisa e tecnologia poderá atrair esse tipo de investi-

mento, que será reforçado pelos desdobramentos econômicos que serão observados a partir das transformações da matriz energética brasileira e mundial (biocombustível), e também da exploração

das oportunidades abertas pela exploração da camada do Pré-Sal, que deverão ter impactos em diversos setores da indústria.



Tendência do índice do PIBpm
Estado de São Paulo
2002-2011



IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UM PLANO DE MACRO E MICRO DRENAGEM PARA A MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Devido à intensa urbanização e ao aumento intenso das áreas impermeabilizadas das cidades, para maior conforto e comodidade da população, as condições de escoamento das águas pluviais e dos rios são afetadas, causando erosão, assoreamento e inundações, não só nas áreas urbanas, mas também nas rurais. Daí a necessidade de planos de drenagem, considerando-se diversos aspectos que influenciam na drenagem das águas.

A implantação de políticas de gestão de uso e ocupação do solo e de gestão de inundações é medida fundamental para se alcançar a sustentabilidade da região. No caso das inundações, os prejuízos são incalculáveis: à vida humana, ao meio ambiente, ao patrimônio, ao desenvolvimento, à saúde pública, ao turismo.

Assim, ações adequadas e integradas entre os municípios serão indispensáveis para a sustentabilidade e a qualidade de vida da região e para a minimização dos impactos. Entende-se que os principais impactos causados pelas inundações são:

- prejuízos decorrentes de perdas materiais e humanas,
- interrupções das atividades econômicas nas áreas inundadas,
- interrupção do trânsito,
- contato com doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose e
- contaminação da água pela inundação de depósitos de material tóxico, de estações de tratamento de esgotos, etc.

Para o avanço nesse campo, a gestão das inundações deverá ter como fundamentos os seguintes aspectos:

- incentivos à recuperação ou à preservação de várzeas e áreas permeáveis,
- instituição de bases para implantação de um sistema regional metropolitano integrado de gestão,
- incorporação do zoneamento de áreas inundáveis nas leis de zoneamento urbano,
- revisão da legislação de uso do solo e dos códigos de obra no que se refere à redução do escoamento superficial,
- implantação de soluções de engenharia fundamentadas na valorização e na restauração do meio ambiente,
- implantação de soluções economicamente viáveis que apresentem relações benefício/custo adequadas ao aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos,
- controle do excesso de escoamento superficial na fonte, evitando a transferência dos impactos da urbanização para jusante,
- incentivos ao uso de tecnologias mais recentes no manejo das águas pluviais e
- incentivo ao uso dessas tecnologias na cultura das administrações municipais.



DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E RENOVÁVEIS COM BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA

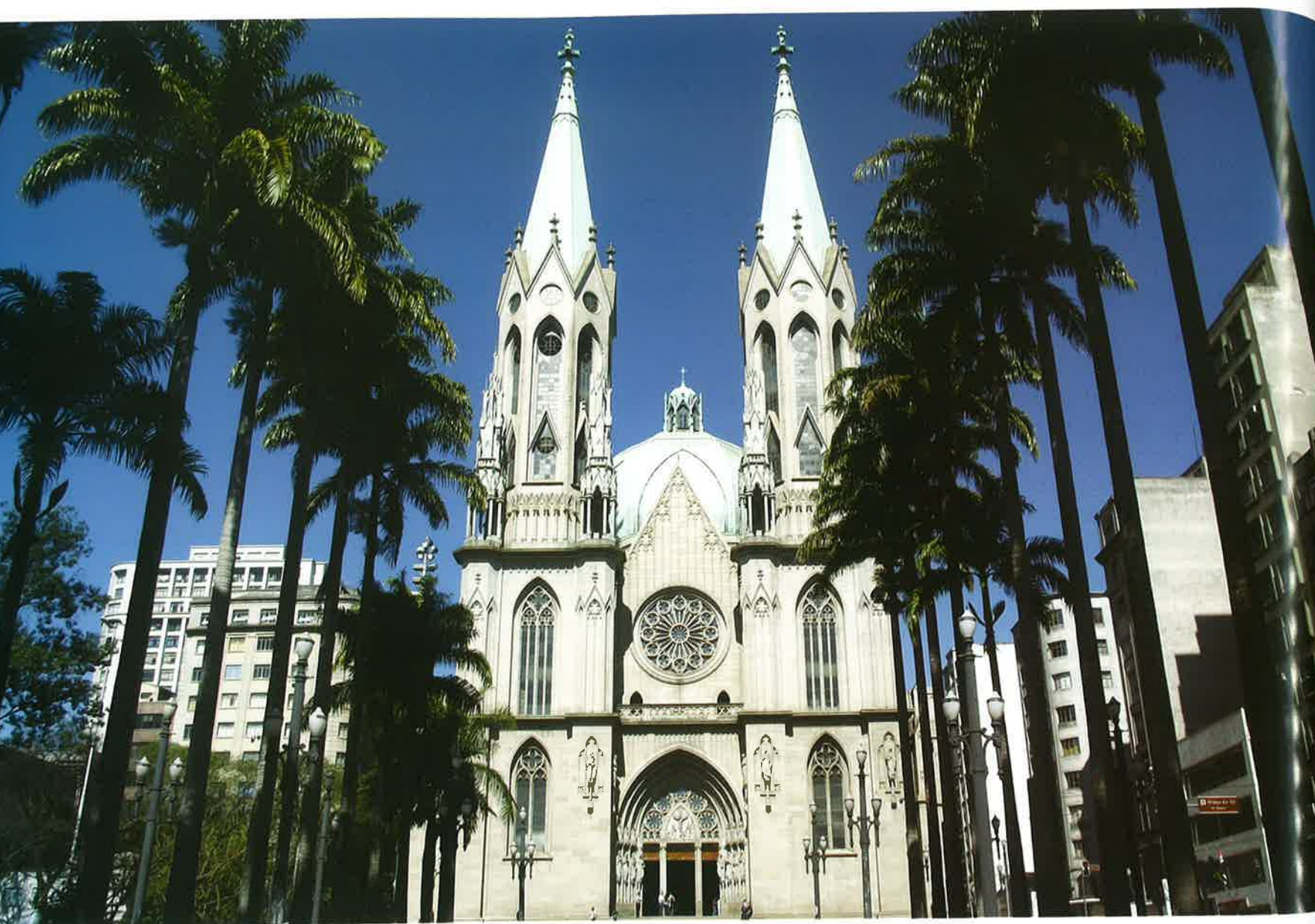
A Macrometrópole Paulista, como todo o estado de São Paulo, tem potencial para a diversificação mais limpa de sua matriz energética, com ampliação relativa da utilização de fontes primárias renováveis, como a hidroeletricidade, as energias solar e eólica, e a biomassa.

Nesse contexto, o aumento da segurança energética, o combate à poluição do ar e o enfrentamento das mudanças climáticas são fatores a serem considerados. A autogeração, hoje com biomassa e pequenas hidrelétricas, mas no futuro com outras fontes, reduz a necessidade de consumo elétrico do sistema integrado. O aumento de parcela de energias renováveis na matriz do estado contribuirá para a redução de emissão de gases poluentes e de efeito estufa.

Além disso, outros fatores fundamentais a serem observados são:

- promoção da eficiência energética, como alternativa econômica e ambientalmente correta para o aumento da oferta de energia;
- diversificação das fontes de produção de energia, visando aumentar a produção de gás natural, de biocombustíveis e da geração de hidroeletricidade;

- geração de energia hidráulica, autogeração e cogeração de energia;
- produção de bioenergia no setor sucroalcooleiro, visando ao aumento de oferta de energia elétrica, à redução de emissão de gases de efeito estufa e ao aumento do uso de etanol no setor de transportes;
- instituição de política de desenvolvimento da infraestrutura de escoamento da produção de etanol, que envolva a articulação entre os modais existentes e a ampliação e implantação de novos dutos;
- instituição de política estadual de geração de energia elétrica, com utilização de fontes alternativas, com aproveitamentos hidráulicos, visando expansão da oferta, recuperação e repotencialização das usinas existentes e pleno aproveitamento do potencial remanescente e com a utilização do gás natural da Bacia de Santos na produção termelétrica.



SELO
DE
AUTENTICIDADE

PARTE 2

Eventos futuros na perspectiva
de representantes das Prefeituras
e da sociedade civil



SELO
DE
AUTENTICIDADE



SELO
DE
AUTENTICIDADE

CONSULTAS NAS UNIDADES REGIONAIS DA MACROMETRÓPOLE

Foram realizados 17 encontros nas diversas unidades regionais que compõem a Macrometrópole Paulista, dedicados à realização de pesquisa de percepção baseada em entrevistas em grupos.

O objetivo de tal pesquisa foi promover uma consulta aos técnicos de municípios, intelectuais e outros representantes da sociedade civil quanto a suas visões no que tange à probabilidade e à tendência de ocorrência dos eventos futuros. Desta forma, atuaram como peritos na construção dos cenários, assim como o grupo responsável pela sua definição.

Os grupos foram formados de modo a contar com a participação de representantes da sociedade civil e de dirigentes municipais para o levanta-

mento de suas visões e percepções a respeito dos eventos futuros propostos pelo grupo de trabalho formado pelos técnicos das secretarias e órgãos do governo estadual dedicados à construção do cenário da Macrometrópole Paulista. Nos encontros, após a descrição dos eventos futuros propostos, foi levantada a percepção individual de cada um dos participantes acerca da probabilidade e da pertinência relativas a cada evento futuro.

Nesses encontros, todos coordenados e moderados por consultores da FESPSP, foram realizadas as atividades indicadas a seguir.

- Apresentação do coordenador do encontro e de cada um dos participantes.

- Exposição dos objetivos do encontro e do trabalho de construção do cenário desejável para a Macrometrópole Paulista em 2040.
- Indicação do território ocupado pela Macrometrópole Paulista e das regiões e sub-regiões que a compõem.
- Apresentação do método empregado para a consulta, a conceituação a respeito de cenários, os eventos futuros, a pertinência e a probabilidade de ocorrência.
- Leitura da descrição dos eventos futuros apresentados e preenchimento pelos participantes do formulário fornecido, indicando a pertinência e a probabilidade de ocorrência de cada um daqueles eventos.
- Fechamento do encontro, com a indicação dos próximos passos previstos para o trabalho.

No quadro a seguir, estão indicadas as reuniões realizadas, a respectiva unidade regional coberta, a data de ocorrência do encontro e a composição do grupo consultado.

Data	Unidade regional	Local do encontro	Participantes
4/5/2012	Região Metropolitana de São Paulo – Sub-Região Sudoeste	Prefeitura de Itapeverica da Serra	Representantes de Prefeituras e Associação Comercial da Região
8/5/2012	Região Metropolitana da Baixada Santista	Agência Metropolitana da Baixada Santista – Agem / Santos	Representantes de Prefeituras e da Universidade Metropolitana de Santos
8/5/2012	Unidade Regional: Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – Sub-Região 5	Parque Ilhabela	Representantes do Conselho da Sociedade Civil, de secretarias municipais, da Escola Legislativa e de organizações não governamentais
9/5/2012	Região Metropolitana de Campinas	Instituto Agrônomo de Campinas	Representantes da Pucamp e da Unicamp, de órgãos do governo estadual (Erplan, Daee, Cati, IAC, Agemcamp), das Prefeituras e das Câmaras de Vereadores da Região e empresas de consultoria privada e da Fiesp/Ciesp
9/5/2012	Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – Sub-Região 2	Fundação João Rameiro	Representantes de sindicatos, de instituições públicas e universidades da Sub-Região
9/5/2012	Região Metropolitana de São Paulo – Sub-Região Sudeste	Consórcio Intermunicipal do ABC	Representantes de organizações não governamentais e funcionários públicos municipais das Prefeituras da Sub-Região
9/5/2012	Região Metropolitana de São Paulo – Sub-Região Leste	Secretaria de Educação da Prefeitura de Itaquaquecetuba	Representantes das Prefeituras da Sub-Região, da Sabesp, da Fatec e do Liceu Brasil
9/5/2012	Microrregião de São Roque	Associação Comercial de São Roque	Representantes dos municípios da Microrregião
10/5/2012	Microrregião Bragantina	Prefeitura de Bragança Paulista	Representantes de diversos segmentos da sociedade civil e secretários municipais de Prefeituras da Microrregião

Data	Unidade regional	Local do encontro	Participantes
10/5/2012	Região Metropolitana de São Paulo – Sub-Região Norte	Prefeitura de Cajamar	Representantes de Prefeituras, de órgãos do governo estadual (Cati, Secretaria da Agricultura), da Câmara Municipal e da sociedade civil da Sub-Região
10/5/2012	Aglomerção Urbana de Piracicaba	Prefeitura de Piracicaba	Representantes do Poder Executivo, da Fatec, do Parque Ecológico, do Comitê de Bacias PCJ, do Creci, da Unimep, da USP, além de membros de associações da sociedade civil organizada da Região
10/5/2012	Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – Sub-Região 4	Centro Cultural Malba Tahan (Queluz)	Representantes do Poder Executivo, de associações da sociedade civil e instituições de ensino de municípios da Sub-Região
11/5/2012	Região Metropolitana de São Paulo – Sub-Região Oeste	Associação Alphaville – Tamboré (Santana de Parnaíba)	Representantes do Poder Executivo e da Câmara de Vereadores, de empresas privadas e da sociedade civil da Sub-Região
11/5/2012	Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – Sub-Região 1	Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos (Ipplan)	Representantes do Poder Executivo, de instituições de ensino superior, incluindo ITA, Unifesp, Univap e Unesp, além do Ipplan e do IBGE
11/5/2012	Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – Sub-Região 3	Prefeitura de Aparecida	Representantes do Poder Executivo de municípios da Sub-Região
11/5/2012	Aglomerção Urbana de Jundiaí	Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí	Representantes do empresariado da região, da Associação Comercial, de universidades, além de funcionários de Prefeituras da Região
24/5/2012	Aglomerção Urbana de Sorocaba	Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)	Representantes de Prefeituras da Região da Universidade Federal de São Carlos, da Universidade de Sorocaba, da Fatec, do Secovi e do Ciesp



Figura 4 • Encontro realizado na Região Metropolitana de Campinas.

Os resultados colhidos no conjunto das consultas realizadas estão apresentados nas páginas seguintes (Quadros 4, 5, 6, 7 e 8) e, em seguida, os resultados consolidados obtidos em todos os encontros (Quadro 9).



Figura 5 • Encontro realizado na Sub-Região 1 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Quadro 4 • Resultados das consultas realizadas na Região Metropolitana de São Paulo.

Eventos futuros	SR Norte		SR Oeste		SR Sudoeste		SR Sudeste		SR Leste	
	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.
Fortalecimento do sistema educacional	60,6	8,72	67,7	8,82	45,6	8,88	48,5	8,29	78,0	8,25
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	64,2	8,50	39,1	8,36	76,3	7,88	56,9	7,43	78,0	7,55
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	62,2	8,67	52,7	8,09	58,8	7,75	54,9	7,29	61,5	7,45
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	50,6	8,39	42,7	7,55	48,8	8,00	65,5	7,57	66,0	7,35
Atendimento da população idosa	53,1	8,00	53,6	7,73	55,0	7,13	65,3	7,29	66,0	7,20
Implementação de redes de transporte de passageiros	60,8	8,33	53,6	7,64	58,8	8,50	51,8	6,57	67,0	7,65
Implementação de logística de transporte de carga	66,1	7,67	52,7	7,55	70,0	8,13	68,9	7,43	70,5	7,05
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	64,7	8,53	48,2	7,82	68,8	8,25	64,1	7,57	70,5	7,10
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	54,0	8,39	46,4	7,55	62,5	7,88	78,9	7,14	68,0	7,20
Práticas voltadas para o uso racional da água	70,7	8,65	63,6	7,82	66,3	7,75	76,3	6,71	78,0	7,85
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	56,8	7,22	48,2	6,64	55,0	8,00	67,0	7,14	57,8	6,80
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	51,9	7,83	48,2	7,55	59,4	7,25	62,6	7,00	60,0	7,35
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	62,1	8,44	60,0	7,36	46,3	7,00	68,9	7,71	61,8	7,55

Quadro 5 • Resultados das consultas realizadas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Eventos futuros	SR-1		SR-2		SR-3		SR-4		SR-5	
	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.
Fortalecimento do sistema educacional	48,3	8,80	61,2	8,24	83,6	8,14	59,5	8,36	63,0	8,10
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	59,7	7,73	60,9	7,65	99,3	8,71	69,0	7,57	67,5	8,00
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	59,7	8,13	52,1	7,12	66,4	7,71	63,0	8,00	53,0	8,10
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	53,7	7,67	47,1	7,88	85,0	8,29	57,3	7,29	48,5	6,80
Atendimento da população idosa	66,0	7,40	53,8	7,82	81,4	7,71	65,4	7,71	54,0	7,40
Implementação de redes de transporte de passageiros	59,3	7,73	54,7	7,82	83,6	8,14	61,2	7,57	57,5	7,30
Implementação de logística de transporte de carga	60,7	7,13	58,5	6,82	71,4	7,43	58,0	7,29	56,0	6,50
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	62,3	7,33	59,4	7,35	89,3	8,43	66,6	7,43	70,0	8,10
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	53,3	7,33	52,9	7,18	80,7	7,43	53,7	7,29	54,5	7,80
Práticas voltadas para o uso racional da água	61,7	7,87	53,5	7,82	86,4	8,00	68,2	7,50	59,5	7,30
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	46,3	7,27	50,0	6,76	72,1	6,71	64,7	7,14	52,5	6,20
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	51,3	7,40	48,8	7,24	76,4	7,43	58,6	7,08	50,5	6,50
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade.	63,9	6,73	47,6	7,53	92,9	8,29	65,1	7,85	55,0	7,90

Quadro 6 • Resultados das consultas realizadas nas Regiões Metropolitanas da Baixada Santista e de Campinas.

Eventos futuros	RMBS		RMC	
	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.
Fortalecimento do sistema educacional	80,0	8,50	46,8	8,47
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	72,5	8,25	60,5	7,76
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	62,5	7,25	67,2	8,00
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	52,5	7,00	52,2	7,41
Atendimento da população idosa	57,5	6,25	53,4	7,12
Implementação de redes de transporte de passageiros	72,5	7,50	52,1	8,35
Implementação de logística de transporte de carga	70,0	7,75	47,1	8,00
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	55,0	7,75	75,3	7,88
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	65,0	7,25	47,4	7,82
Práticas voltadas para o uso racional da água	67,5	7,75	65,3	7,76
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	50,0	7,25	55,3	7,76
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	55,0	7,00	57,7	7,71
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	52,5	7,00	48,2	7,29

Quadro 7 • Resultados das consultas realizadas nas Aglomerações Urbanas de Piracicaba, de Sorocaba e de Jundiáí.

Eventos futuros	AU Piracicaba		AU Sorocaba		AU Jundiáí	
	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.
Fortalecimento do sistema educacional	77,1	7,82	49,4	8,24	90,0	8,43
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	82,1	7,65	54,6	8,36	80,0	8,00
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	68,8	7,71	49,0	8,12	72,9	7,43
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	60,9	6,76	42,6	7,76	70,7	7,00
Atendimento da população idosa	65,6	7,00	47,2	8,00	86,4	8,57
Implementação de redes de transporte de passageiros	64,4	7,00	48,4	8,40	83,6	8,00
Implementação de logística de transporte de carga	67,4	6,82	50,6	8,00	82,9	8,00
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	70,6	7,24	53,9	7,68	75,7	7,29
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	68,2	7,06	45,6	7,60	80,7	7,14
Práticas voltadas para o uso racional da água	77,9	8,00	55,8	8,12	79,3	7,86
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	65,6	6,29	49,4	7,24	77,9	7,29
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	66,2	6,82	45,0	7,28	77,1	7,14
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	65,3	7,00	47,9	7,88	75,0	7,43

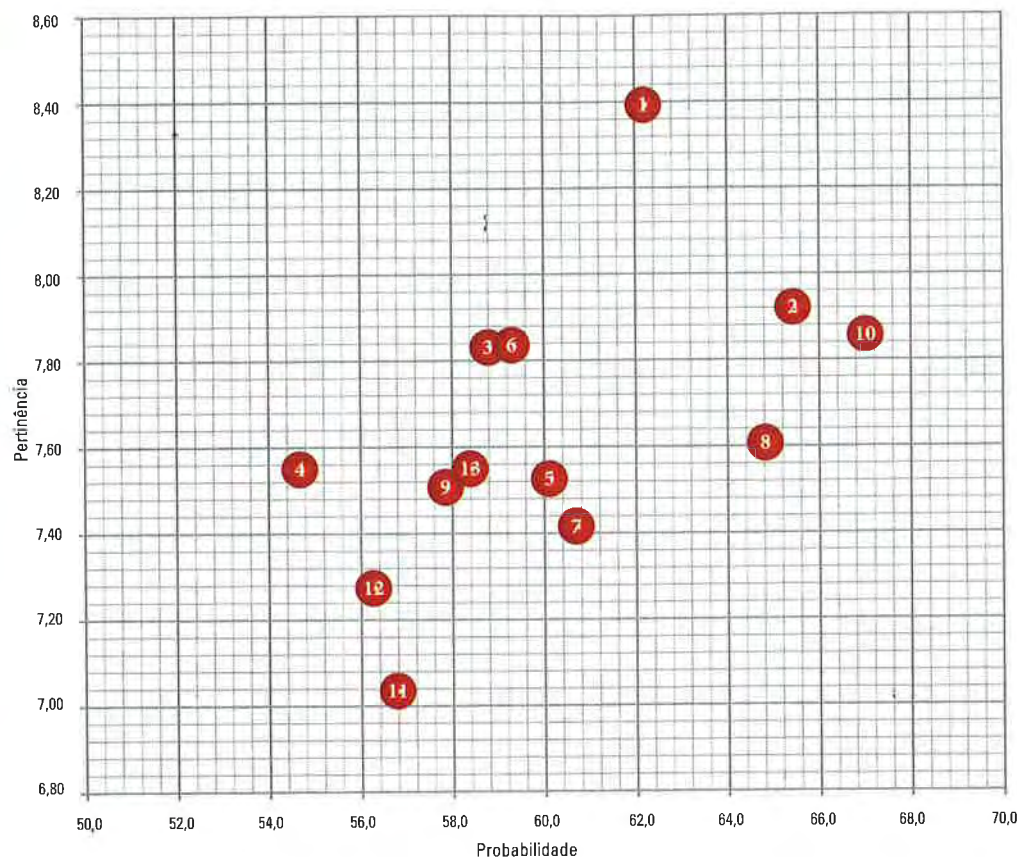


Quadro 8 • Resultados das consultas realizadas nas Microrregiões Bragantina e de São Roque.

Eventos futuros	MR Bragantina		MR São Roque	
	Prob.	Pert.	Prob.	Pert.
Fortalecimento do sistema educacional	84,3	8,57	52,2	8,67
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	65,7	7,14	47,8	8,11
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	60,0	6,86	40,8	8,00
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	75,7	6,71	43,3	8,22
Atendimento da população idosa	77,1	8,00	60,0	6,89
Implementação de redes de transporte de passageiros	57,1	7,86	51,7	8,00
Implementação de logística de transporte de carga	55,7	7,43	52,2	7,56
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	49,3	5,86	65,6	7,56
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	62,9	6,86	56,7	8,22
Práticas voltadas para o uso racional da água	70,0	7,86	61,1	7,78
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	64,3	6,86	57,8	7,11
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	52,9	6,71	65,6	7,44
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	62,1	7,43	43,9	7,33

Quadro 9 • Resultados consolidados das consultas nas unidades regionais e sub-regionais da Macrometrópole Paulista.

Resultados Totais da Consulta		
Eventos futuros	Prob.	Pert.
Fortalecimento do sistema educacional	62,3	8,40
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	65,5	7,92
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	58,8	7,83
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	54,7	7,55
Atendimento da população idosa	60,1	7,53
Implementação de redes de transporte de passageiros	59,3	7,84
Implementação de logística de transporte de carga	60,7	7,42
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	64,9	7,60
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	57,9	7,51
Práticas voltadas para o uso racional da água	67,1	7,86
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	56,8	7,03
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	56,3	7,27
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	58,4	7,55



Eventos futuros

1. Fortalecimento do sistema educacional
2. Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos
3. Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais
4. Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança
5. Atendimento da população idosa
6. Implementação de redes de transporte de passageiros
7. Implementação de logística de transporte de carga
8. Melhoria na gestão de resíduos sólidos
9. Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano
10. Práticas voltadas para o uso racional da água
11. Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas
12. Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a MMP
13. Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade

Gráfico 2 • Resultado consolidado das consultas nas unidades da Macrometrópole Paulista, indicando a percepção sobre a probabilidade de ocorrência versus a pertinência para cada um dos eventos futuros definidos.

O Gráfico 2, na página anterior, demonstra os resultados obtidos, considerando-se a consolidação das respostas dos participantes das consultas realizadas, relacionando para cada um dos eventos futuros a sua probabilidade de ocorrência e a sua pertinência.

O resultado da pesquisa evidencia que o evento futuro 1, “Fortalecimento do sistema educacional”, é o que possui maior pertinência, sendo também muito provável a sua ocorrência.

Adicionalmente, os eventos relacionados a 2, “Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgo-

tos”, 8, “Melhoria da gestão de resíduos sólidos”, e 10, “Uso racional da água”, são – dentre todos – aqueles com a maior probabilidade de ocorrência; ao mesmo tempo, sua pertinência também é considerada muito alta. Todos os outros eventos, no entendimento do público consultado, foram classificados com índices dentro da faixa de pertinência entre “bem alta” e “muito alta” e nível de probabilidade de ocorrência intermediário. Dentre esses, o evento futuro com menor probabilidade de ocorrência é 4, “Melhoria na gestão pública”; o de menor pertinência é 11, “Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas”.



RESULTADOS OBTIDOS NO GRUPO DE CONTROLE VERSUS RESULTADOS DAS CONSULTAS NAS REGIÕES

O quadro reproduzido a seguir mostra, lado a lado, o resultado da consulta sobre a probabilidade de ocorrência e pertinência dos eventos futuros, realizada nos dois grupos considerados. Nas duas colunas à esquerda, estão retratados os resultados obtidos junto ao conjunto de técnicos das secretarias estaduais e instituições participantes. As duas colunas situadas à direita apresentam o resultado correspondente às opiniões dos representantes nas unidades regionais, considerando-se, neste último caso, as respostas colhidas junto aos participantes das consultas.



Quadro 10 • Comparativo entre os resultados obtidos junto ao grupo de controle e junto aos representantes nas unidades regionais, para a probabilidade de ocorrência e pertinência dos eventos futuros.

Evento futuro	Grupo de controle		Consultas nas regiões	
	Probabilidade	Pertinência	Probabilidade	Pertinência
Fortalecimento do sistema educacional	64,3	8,36	62,3	8,40
Melhoria na gestão do esgotamento e do tratamento de esgotos	70	7,75	65,5	7,92
Medidas para aumento da disponibilidade hídrica e da proteção e recuperação de mananciais	63,4	7,86	58,8	7,83
Melhoria na gestão pública na busca de maior integração e efetividade das políticas públicas de desenvolvimento social e segurança	43,2	8,54	54,7	7,55
Atendimento da população idosa	57,9	7	60,1	7,53
Implementação de redes de transporte de passageiros	69,1	8,11	59,3	7,84
Implementação de logística de transporte de carga	62,7	7,43	60,7	7,42
Melhoria na gestão de resíduos sólidos	65,2	7,64	64,9	7,60
Integração dos programas de habitação e de desenvolvimento urbano	53,4	8	57,9	7,51
Práticas voltadas para o uso racional da água	61,6	7,18	67,1	7,86
Reconfiguração econômica e espacial das atividades produtivas	57,7	7,29	56,8	7,03
Implantação e gestão de um plano de macro e microdrenagem para a Macrometrópole Paulista	52,3	6,89	56,3	7,27
Desenvolvimento de energias alternativas e renováveis com busca de maior efetividade	57	6,64	58,4	7,55

Nota-se que os resultados obtidos nos dois grupos são muito próximos: isso evidencia o alinhamento das percepções sobre as dimensões analisadas para os 13 eventos futuros indicados.

Todavia, algumas discrepâncias foram observadas. A maior é a que está associada ao evento que indica 4, “Melhoria da gestão pública”. Nesse caso, os técnicos do governo estadual que compõem o grupo de controle indicam menor probabilidade de ocorrência e maior pertinência, quando comparado com o resultado obtido na consolidação das respostas dos representantes locais.

Outro evento que mostrou maior diferença entre a opinião dos grupos

é o relativo ao evento 6, “Implementação da rede de transporte de passageiros”. Para esse evento, há diferença mais relevante, sendo que os técnicos do governo estadual indicam probabilidade de ocorrência superior à do outro grupo.

Essa análise é importante para orientar as decisões dos governos estadual e municipais quando da elaboração de agenda, planos e programas para a Macrometrópole Paulista. Embora as diferenças possam resultar de graus diversos de informação por parte dos envolvidos, também denotam expectativas e relevâncias distintas para um ou outro evento.







PARTE 3

Pesquisa do tipo survey junto à população da Macrometrópole Paulista



SELO
DE
AUTENTICIDADE



SELO
DE
AUTENTICIDADE

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa de campo foi realizada no período de 21 a 26 de junho de 2012, com entrevistas junto à população de 26 municípios que compõem a amostra planejada.

Para efeito de homogeneização, adotou-se como locais das entrevistas o *Central Business District* (CBD), representado na prática pelo largo (praça) da igreja matriz de cada município, ou calçadas com grande movimento de pessoas.

O plano amostral adotado baseou-se na metodologia de amostragem por conglomerados, em várias etapas de sorteio, com fixação de cotas de entrevistas na última etapa. Os nove componentes (aglomerados) da Macrometrópole Paulista foram agrupados em três categorias (conglomerados): *grande*, que engloba a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); *médio*, que engloba as Regiões Metropolitanas

de Campinas (RMC), Baixada Santista (RMBS) e Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN); e *pequeno*, que diz respeito às Aglomerações Urbanas de Jundiaí, Sorocaba e Piracicaba, e às Microrregiões Bragantina e de São Roque. Considerando-se o objetivo de erro amostral máximo de 5% (ao nível de confiança de 95%) para o conjunto da Macrometrópole Paulista, foram alocados 400, 400 e 440 elementos amostrais em cada conglomerado.

Em cada um dos três conglomerados, foram selecionados os municípios mais populosos, somando 26 no total, seguindo a seguinte distribuição: cinco municípios para o grande conglomerado, 10 para o médio e 11 para o pequeno.

Os dados do Plano Amostrai são apresentados nas tabelas a seguir.

Quadro 11 • Plano amostral: definição do número de municípios e da amostra por unidade regional.

Conglomerado	Unidade regional da Macrometrópole Paulista	População 2010 (IBGE)	%	Conglomerado	%	Amostra (n) Unidade Regional	Número de municípios
Grande	Região Metropolitana de São Paulo (39 municípios)	19.683.975	64,5	400	100,0	400	5
Médio	Região Metropolitana de Campinas (19 municípios)	2.797.137	9,2	400	41,8	160	4
	Região Metropolitana da Baixada Santista (nove municípios)	1.664.136	5,4		24,5	120	3
	Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (39 municípios)	2.264.594	7,4		33,6	120	3
Pequeno	Aglomeración Urbana de Jundiaí (sete municípios)	698.724	2,3	440	17,0	80	2
	Aglomeración Urbana de Piracicaba (22 municípios)	1.307.256	4,3		31,9	120	3
	Aglomeración Urbana de Sorocaba (22 municípios)	1.447.331	4,7		34,8	160	4
	Microrregião Bragantina (11 municípios)	391.738	1,3		9,6	40	1
	Microrregião de São Roque (cinco municípios)	262.464	0,9		6,7	40	1
Total	Macrometrópole Paulista (173 municípios)	30.517.355	100	1.240	----	1.240	26

Quadro 12 • Plano amostral: definição da amostra por município

Conglomerado	Unidade Regional da Macrometrópole Paulista	Municípios	Amostra	
			(n) Município	(n) Unidade Regional
Grande	Região Metropolitana de São Paulo	São Paulo	80	400
		Guarulhos	80	
		Santo André	80	
		São Bernardo	80	
		Osasco	80	
Médio	Região Metropolitana de Campinas	Campinas	40	160
		Sumaré	40	
		Indaiatuba	40	
		Hortolândia	40	
	Região Metropolitana da Baixada Santista	Santos	40	120
		São Vicente	40	
		Guarujá	40	
	Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte	São José dos Campos	40	120
		Taubaté	40	
		Jacareí	40	
Pequeno	Aglomeração Urbana de Jundiaí	Jundiaí	40	80
		Várzea Paulista	40	
	Aglomeração Urbana de Piracicaba	Piracicaba	40	120
		Limeira	40	
		Rio Claro	40	
	Aglomeração Urbana de Sorocaba	Sorocaba	40	160
		Itu	40	
		Votorantim	40	
		Tatuí	40	
	Microrregião Bragantina	Bragança Paulista	40	40
	Microrregião de São Roque	São Roque	40	40
Total			1.240	1.240



SELO
DE
AUTENTICIDADE

Os dados foram levantados na amostra final de 1.240 elementos, e apresentam, para o total da Macrometrópole Paulista, um erro máximo de $\pm 2,8\%$, ao nível de confiança de 95%.

Depois de levantados, os dados foram avaliados, consistidos, com 10% da amostra checada, e digitados. Geraram uma amostra líquida de 1.240 entrevistas (sem mortalidade) e um conjunto de tabelas com as tabulações e cruzamentos.

CARACTERÍSTICAS AMOSTRAIS DOS ENTREVISTADOS

A seguir, são apontados os dados que caracterizam a amostra, com segmentação por gênero, faixa etária, grau de escolaridade, religião e raça/cor.

- Gênero: 50,0% masculino e 50,0% feminino.
- Faixa etária: 30,3% com 16 a 29 anos; 39,7% de 30 a 49 anos; e os 30,0% restantes com 50 anos ou mais (o que indica uma idade média de 41,2 anos).
- Grau de escolaridade: 24,0% têm até a 4ª série do ensino fundamental, dos quais 1,0% são analfabetos; dos restantes, 20,6% concluíram o ensino fundamental, 46,4% têm o ensino médio completo e 9,0% concluíram o curso superior.
- Religião: pouco mais da metade dos entrevistados (54,9%) se diz católica; 29,8% se afirmam evangélicos; 4,4%, kardecistas/umbandistas; 8,5%, agnósticos; 1,6%, ateus; e o restante (0,8%) declarou-se de outras religiões.
- Raça/cor (evento observado e anotado): a maioria (67,8%) é da raça branca; 15,7% são negros; 16,3%, pardos e mulatos; e 0,2%, da raça amarela.

PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À IMPORTÂNCIA DE DIVERSOS TEMAS PARA DIMINUIÇÃO DOS PROBLEMAS REGIONAIS

Na pesquisa, foi formulada questão para se levantar o nível de importância atribuído a diversos temas relacionados à problemática do desenvolvimento regional, na visão dos entrevistados. Como subsídios para a escolha dos temas em pauta, foram utilizados os textos descritivos dos eventos futuros definidos durante as atividades de construção dos cenários, considerando a visão dos técnicos do governo estadual.

Os resultados indicam qual é a percepção da população para a totalidade da Macrometrópole Paulista, bem como para cada um dos três conglomerados em questão. A pergunta realizada, o quadro e o respectivo gráfico com a consolidação dos resultados são mostrados a seguir.

Pensando em sua Região daqui a 30 anos, quais os três itens, por ordem de importância, para que os problemas diminuam?		
(01) Indústria e Comércio	(05) Educação	(09) Transporte
(02) Trabalho e Emprego	(06) Lazer	(10) Habitação
(03) Meio Ambiente	(07) Saúde	(11) Segurança
(04) Saneamento Básico	(08) Obras Públicas	(12) Não sabe avaliar

Quadro 13 • Grau de importância atribuído aos diversos temas de interesse em âmbito regional.

Posto (amostra total)	Itens mais importantes	Índice			Amostra total
		Conglomerado			
		Grande	Médio	Pequeno	
1º	Saúde	100,0	100,0	100,0	100,0
2º	Educação	61,9	67,7	75,4	68,6
3º	Segurança	60,5	56,4	51,5	56,0
4º	Industrialização/Geração de Empregos	37,7	31,2	52,6	40,8
5º	Meio ambiente	29,6	42,6	35,1	35,8
6º	Transporte	38,8	28,4	30,0	32,3
7º	Habitação	29,4	19,6	22,8	23,8
8º	Saneamento Básico	17,4	16,2	16,4	16,6
9º	Obras Públicas	11,3	12,2	10,3	11,3
10º	Lazer	14,8	8,4	10,3	11,1
11º	Comércio	15,0	11,4	7,2	11,0
12º	Não sabe avaliar	1,0	2,0	1,4	1,5

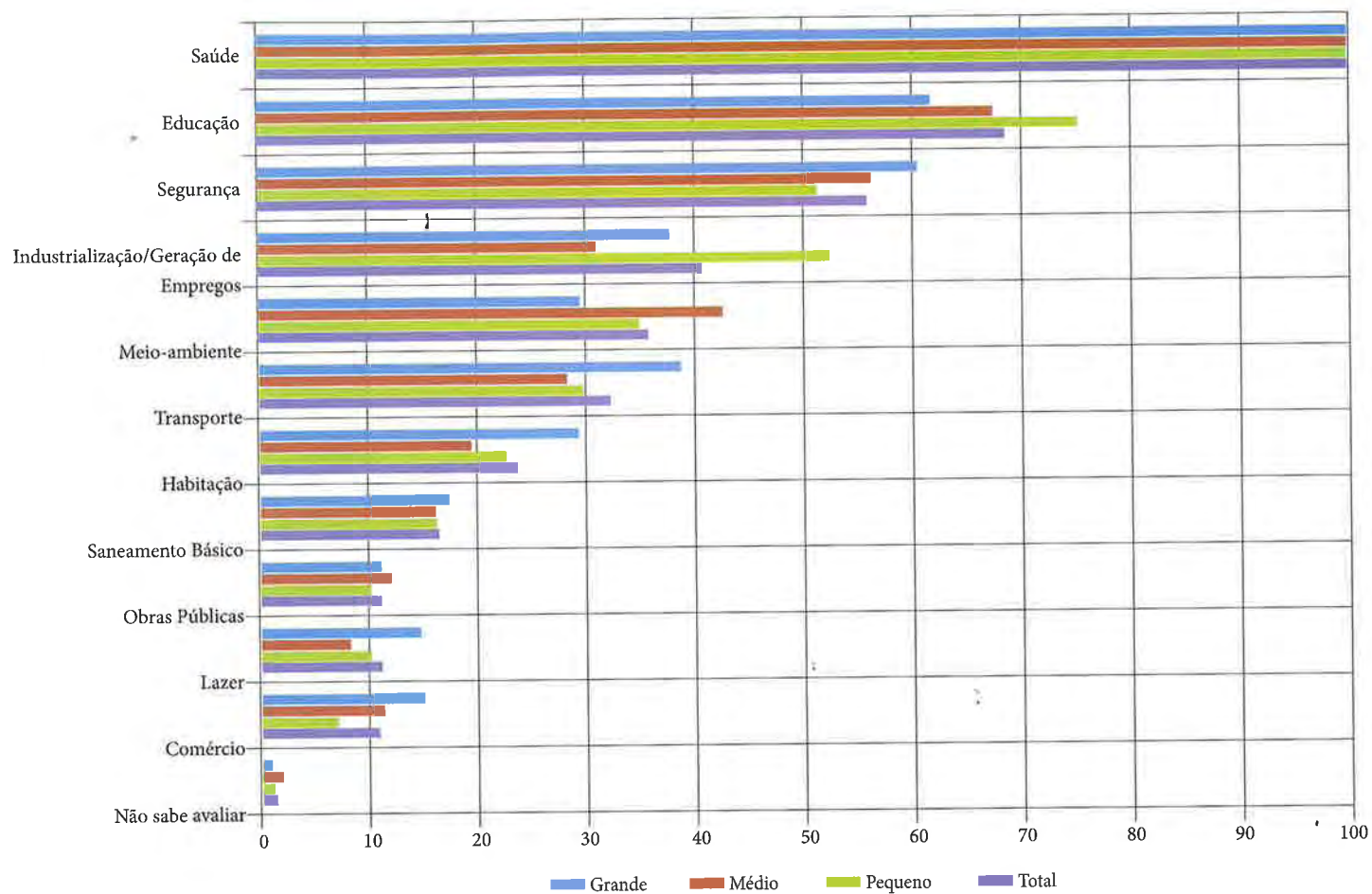


Gráfico 3 • Grau de importância atribuído a diversos temas de interesse em âmbito regional, por conglomerado e para o total da Macrometrópole Paulista.

Nota-se que saúde e educação são os temas considerados como os mais importantes para a diminuição dos problemas regionais. Na terceira posição do ranking, aparece o aspecto segurança; na quarta posição, a industrialização/geração de empregos.

Quando considerados os resultados sob o recorte de conglomerados, percebe-se que há diferenças relevantes de percepção no entendimento dos três grupos aqui considerados. Ainda que, na leitura da população de todos os conglomerados, os aspectos saúde e educação sejam entendidos como os mais importantes, observam-se variações na ordenação dos outros itens. No conglomerado pequeno, que abrange os municípios das aglomerações urbanas e das microrregiões, a questão da industrialização/geração de empregos é entendida como muito relevante, superando o aspecto segurança. Isso pode denotar a preocupação dessa po-

pulação quanto à necessidade de geração de oportunidades de trabalho e renda para o processo de desenvolvimento regional.

Nos municípios pertencentes ao conglomerado médio, composto pelas regiões metropolitanas de Campinas, da Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte, essa mesma dimensão tem menos importância, no entendimento de sua população. Nessas localidades, o devido tratamento das questões de segurança e meio ambiente são consideradas mais relevantes.

Os municípios pertencentes ao conglomerado grande, que corresponde à Região Metropolitana de São Paulo, adotam outra leitura. Apesar de considerarem a educação como o segundo principal tema a ser tratado, em relação aos outros conglomerados atribuem-lhe menor importância. O terceiro tema mais importante, segurança,

possui índice muito próximo ao da educação e é seguido pelas dimensões transporte e industrialização/geração de empregos. Nota-se que, nesse conglomerado, o transporte é tema considerado muito mais relevante, na comparação com os outros dois grupos.

É importante notar que, em temas considerados menos importantes, há variação de percepção entre os três grupos, como é o caso da leitura a respeito dos temas habitação, lazer e comércio, entendidos como aspectos mais importantes pela população do conglomerado grande, em relação às do médio e do pequeno.

RESULTADOS GERAIS DA PERCEPÇÃO SOBRE OS EVENTOS FUTUROS

Tendo como base a relação e a descrição dos 13 eventos futuros estabelecidos durante o trabalho de construção dos cenários, foi incluída no questionário da pesquisa uma questão com o objetivo identificar a percepção da população a respeito dos seguintes aspectos:

- grau de importância atribuído à realização de cada evento futuro, para que seja alcançado um bom quadro de desenvolvimento na Macrometrópole Paulista, no prazo de 30 anos; e

- a probabilidade de que cada evento futuro listado se concretize.

Ressalte-se que foi realizada uma adequação do texto dos eventos futuros, adotando-se uma linguagem mais simples e acessível para a aplicação do questionário junto à população. Ainda que a redação tenha sido alterada, foi mantido o significado para todos os itens.

A seguir, são apresentados os dados obtidos para os dois aspectos, organizados em tabelas e gráficos.

Grau de importância atribuído aos eventos futuros para que seja alcançado um bom quadro de desenvolvimento na Macrometrópole Paulista, no prazo de 30 anos

Quadro 14 • Grau de importância atribuído aos eventos futuros.

Evento futuro	Grau de importância (escala decimal)
As escolas, faculdades e professores estarão melhores, com mais qualidade.	9,0
A canalização de córregos, tratamentos das águas sujas, do esgoto doméstico da sua região estarão melhores.	8,7
Os rios, lagos, e represas de sua região estarão mais limpos e protegidos da poluição.	8,7
Os programas sociais do governo (Bolsa Família, renda cidadã, etc.) e de Segurança (ronda escolar, bases comunitárias, etc.) de sua cidade estarão melhores.	8,4
O atendimento à população idosa (os mais velhos) de sua cidade estará melhor.	8,9
A oferta de transporte público (trens, ônibus e metrô) na sua cidade estará maior e melhor.	8,7
Haverá meios mais eficientes e práticos para transportar os produtos e cargas de sua região.	8,2
A coleta e o aproveitamento do lixo de sua região estarão melhores.	8,8
As pessoas de sua região terão boas condições de moradia e as cidades estarão mais organizadas.	8,8
As pessoas de sua região utilizarão a água de forma mais racional e econômica.	8,8
Na sua região haverá mais indústrias e mais empregos.	9,0
As cidades de sua região terão menos problemas com as enchentes e cheias de rios.	8,8
Sua região fará uso de energia (água, combustíveis, eletricidade) de forma que o meio ambiente seja menos prejudicado.	8,7
Total (média geral para os 13 eventos futuros)	8,7

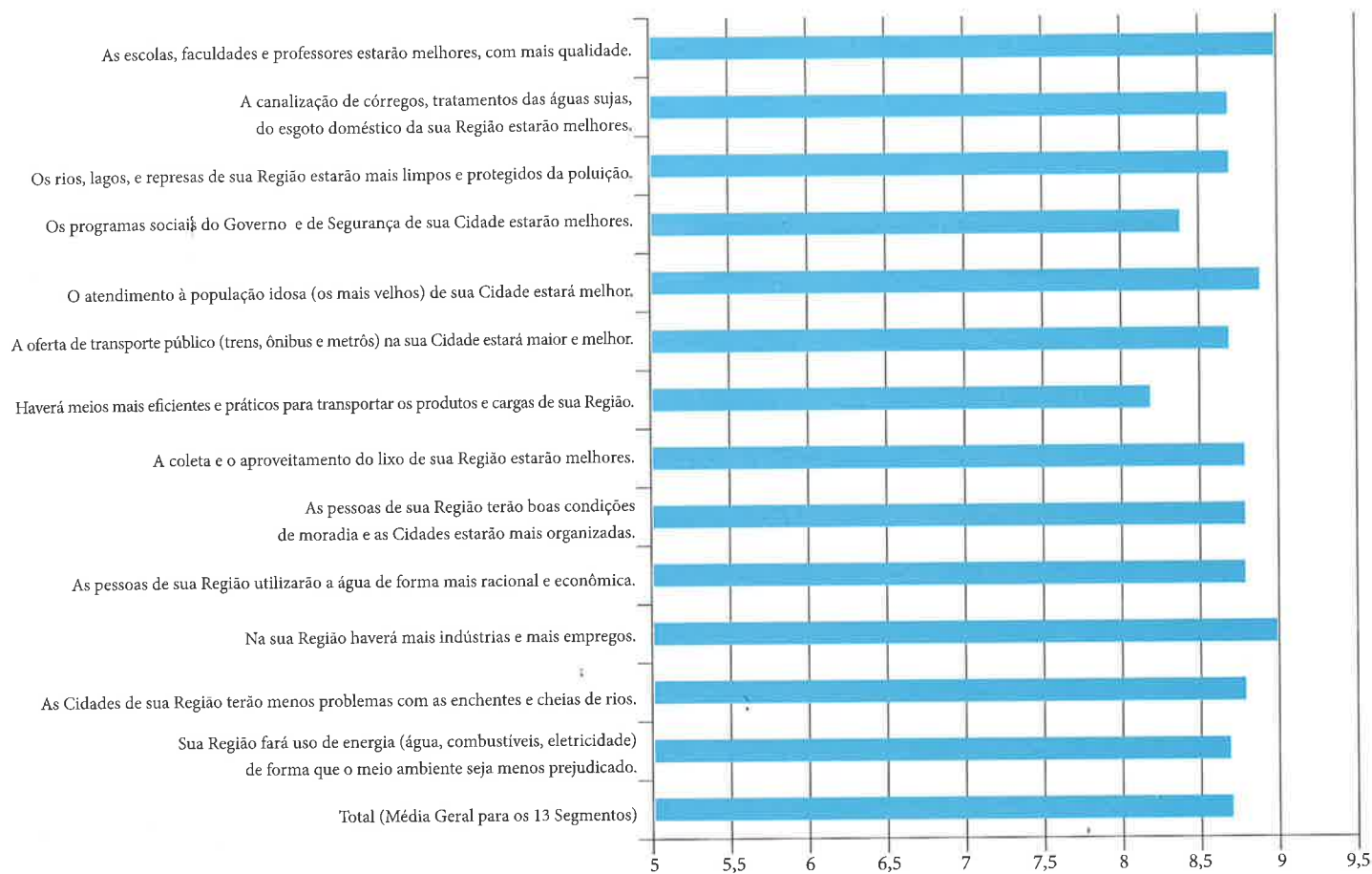


Gráfico 4 • Grau de importância atribuído aos eventos futuros.

Constata-se que, para os 13 eventos futuros listados, as médias gerais são elevadas para o grau de importância; a nota média global para o conjunto de eventos é de 8,7 pontos na escala decimal. Destacam-se, com maior índice, os eventos futuros ligados aos aspectos da educação (“As escolas, faculdades e professores estarão melhores, com mais qualidade”) e à industrialização e geração de empregos (“Na sua região haverá mais indústrias e mais empregos”), ambos com nota 9,0 na escala decimal. O grau de importância atribuído aos demais itens fica muito próximo da média geral e apresenta pouca variabilidade. Mesmo o evento futuro considerado como menos importante, relacionado ao transporte de cargas (“Haverá meios mais eficientes e prá-

ticos para transportar os produtos e cargas de sua região”) obteve um índice relativamente alto (8,2). Esses resultados indicam que os entrevistados consideram importante a consecução de cada um desses eventos, para que, em 30 anos, seja alcançado um bom quadro de desenvolvimento para a sua região e, por consequência, para a Macrometrópole Paulista.

A segmentação dos resultados permitiu observar que a atribuição dos maiores índices de importância para as variáveis consideradas deu-se no conglomerado médio (RMSP, RMC, RMVPLN; média geral de 9,2 pontos), seguido do grande (RMSP; média geral de 8,8) e do pequeno (as AU e as MR; 8,3 pontos).



Probabilidade de ocorrência dos eventos futuros

Quadro 15 • Probabilidade de ocorrência dos eventos futuros.

Evento futuro	Probabilidade (%)						Probabilidade média do evento ocorrer
	Muito provável	Provável	Razoavelmente provável	Pouco provável	Improvável	NSA	
As escolas, faculdades e professores estarão melhores, com mais qualidade.	11,0	38,8	20,4	18,5	11,1	0,2	55,0
A canalização de córregos, tratamentos das águas sujas, do esgoto doméstico da sua região estarão melhores.	8,5	37,9	25,9	18,1	9,4	0,2	55,0
Os rios, lagos, e represas de sua região estarão mais limpos e protegidos da poluição.	7,3	29,2	21,5	25,0	16,4	0,6	46,0
Os programas sociais do governo (Bolsa Família, renda cidadã, etc.) e de Segurança (ronda escolar, bases comunitárias, etc.) de sua cidade estarão melhores.	9,8	33,6	27,2	18,7	9,8	0,9	54,0
O atendimento à população idosa (os mais velhos) de sua cidade estará melhor.	8,3	34,4	22,3	19,1	15,2	0,7	50,0
A oferta de transporte público (trens, ônibus e metrô) na sua cidade estará maior e melhor.	8,1	32,3	24,1	20,5	14,5	0,5	50,0
Haverá meios mais eficientes e práticos para transportar os produtos e cargas de sua região.	6,7	35,5	26,9	18,8	8,2	3,9	54,0
A coleta e o aproveitamento do lixo de sua região estarão melhores.	14,0	40,9	22,7	14,7	6,9	0,8	60,0
As pessoas de sua região terão boas condições de moradia e as cidades estarão mais organizadas.	8,0	35,2	26,1	19,8	10,6	0,3	53,0
As pessoas de sua região utilizarão a água de forma mais racional e econômica.	9,3	29,1	22,4	23,8	14,8	0,6	49,0
Na sua região haverá mais indústrias e mais empregos.	14,8	39,3	19,9	16,7	9,1	0,2	59,0
As cidades de sua região terão menos problemas com as enchentes e cheias de rios.	10,0	33,6	22,7	20,4	12,7	0,6	52,0
Sua região fará uso de energia (água, combustíveis, eletricidade) de forma que o meio ambiente seja menos prejudicado.	9,0	32,3	24,8	22,1	10,8	1,0	52,0
Total (média geral para os 13 eventos futuros)	9,6	34,8	23,6	19,7	11,5	0,8	53,0

Conforme se verifica na tabela acima, a probabilidade média de ocorrência do conjunto de eventos, no horizonte temporal de 30 anos, encontra-se em patamar intermediário, de 53,0%. Esse número denota a percepção por parte da população de que há dificuldades para que esses eventos futuros tornem-se realidade ao final do período estipulado.

Grande parte dos 13 eventos apresenta índice muito próximo a essa média, e fica situada dentro de uma faixa que se inicia em 46,0% e vai até 60,0%. O primeiro desses dois índices diz respeito à melhoria da limpeza de rios, lagos e represas, evento entendido como o menos provável de se concretizar em 30 anos, no entendimento da população.

O segundo evento menos provável (49,0%), na opinião dos respondentes da pesquisa, também está relacionado à questão da água; nesse caso, porém, aborda a melhoria da forma de utilização desse recurso pela população. Em contrapartida, o maior grau de probabilidade (60%) refere-se ao evento que envolve a melhoria de coleta e aproveitamento do lixo. Seguem-se os que indicam o aumento do número de indústrias e empregos (59% de probabilidade de ocorrência), a melhoria da qualidade da educação e a canalização de córregos; estes dois últimos eventos apresentaram a mesma probabilidade de ocorrência (55%).



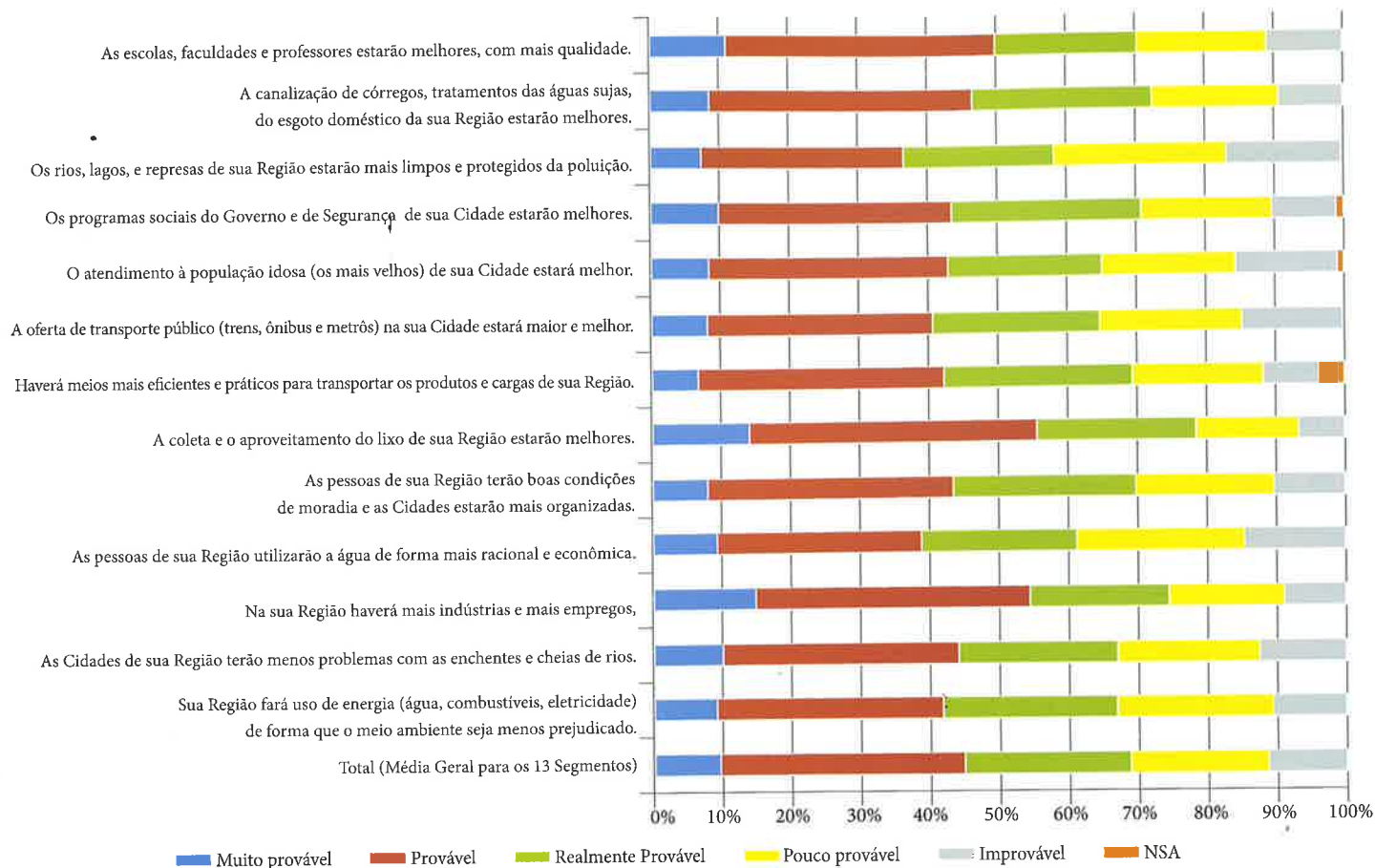


Gráfico 5 • Distribuição da probabilidade de ocorrência dos eventos futuros.

O Gráfico 5 acima permite visualizar a distribuição da probabilidade de ocorrência dos eventos futuros, de acordo com as faixas estabelecidas.

Quando realizado o recorte por conglomerado, percebe-se que os maiores índices de probabilidades de ocorrência para os eventos futuros

definidos foram encontrados no grupo pequeno (as AU e as MR), seguido do grande (RMSP) e do médio (RMC, RMBS e RMVPLN).

GRAU DE IMPORTÂNCIA E PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS EVENTOS FUTUROS NA VISÃO DOS DIFERENTES SEGMENTOS DA POPULAÇÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados dos cruzamentos realizados, que permitem entender as similaridades e as diferenças de percepção de diferentes subgrupos a respeito do grau de importância e da probabilidade

de ocorrência dos 13 eventos futuros projetados. Esses recortes abrangem o ordenamento das informações por gênero, idade, grau de escolaridade, religião e raça/cor, e estão apresentados no Quadro 16, a seguir.



Quadro 16 • Probabilidade média de ocorrência dos eventos futuros e grau de importância.

Forma de segmentação/ categorias	Probabilidade média de ocorrência do evento (%)	Grau de importância (escala decimal)
Gênero		
– Masculino	53,0	8,7
– Feminino	53,0	8,8
Faixa etária		
– de 16 a 29 anos	50,0	8,8
– de 30 a 49 anos	54,0	8,8
– 50 anos ou mais	54,0	8,7
Grau de escolaridade		
– Até 4ª série do ensino fundamental	54,0	8,7
– Até 8ª série do ensino fundamental	53,0	8,8
– Médio completo	52,0	8,8
– Superior completo	51,0	8,7
Religião predominante		
– Católicos	53,0	8,7
– Evangélicos	52,0	8,8
– Kardecistas/umbandistas	55,0	8,9
– Agnósticos	50,0	8,6
– Ateus	53,0	9,0
Raça/Cor		
– Branca	53,0	8,8
– Negra	53,0	8,7
– Parda/mulata	53,0	8,7
– Indígena	----	----
– Amarela	62,0	8,8
Total	53,0	8,7

As percepções sobre a probabilidade de média de ocorrência e sobre o grau de importância atribuído aos eventos futuros sofrem apenas pequenas alterações, quando observados os resultados de diferentes recortes por subgrupos de entrevistados. As respostas são pouco influenciadas pelo gênero dos entrevistados, uma vez que os resultados obtidos para o grupo de homens e mulheres são similares para as duas dimensões analisadas. Quando observada a segmentação por idade, percebe-se que os jovens são mais pessimistas que os indivíduos de meia idade e idosos, ainda que apenas discretamente.

Outro resultado interessante diz respeito ao grau de escolaridade. A probabilidade de ocorrência varia de forma inversa à evolução da escolaridade – ou seja, quanto maior o grau de estudo, menos otimista e mais cético será o indivíduo em relação à realização do evento no futuro projetado. Nesse

caso, a probabilidade de ocorrência varia de 54,0%, na opinião do grupo de indivíduos com formação primária, a 51,0%, para os que possuem curso superior completo.

A segmentação por religião demonstra que os kardecistas/umbandistas são mais otimistas em relação à probabilidade de ocorrência dos eventos futuros. Esse mesmo subgrupo e o dos ateus são os que atribuem os maiores índices de importância para o conjunto de eventos futuros definidos.

Por fim, o recorte por cor/raça indica que não há diferença significativa em relação à percepção das duas variáveis, exceto para o de raça amarela, que, em princípio, mostra-se mais otimista. Nesse caso, deve-se considerar a pequena amostra desse subgrupo (0,2% são amarelos).



DADOS DA PESQUISA FRENTE AOS RESULTADOS OBTIDOS NO GRUPO DE CONTROLE E NAS CONSULTAS NAS REGIÕES

Quando observados os resultados da pesquisa *survey* com a população frente aos obtidos no grupo de controle formado pelos técnicos do governo do Estado e frente à consulta nas unidades regionais junto aos representantes das localidades, alguns aspectos podem ser destacados.

- De maneira geral, a população mostrou-se menos otimista quanto à probabilidade dos eventos futuros indicados se realizarem no horizonte temporal estabelecido.
- Nos três grupos, os eventos associados à questão dos resíduos sólidos, do esgotamento sanitário e da educação estão entre os que apresentam maior grau de probabilidade de ocorrência.
- O evento associado à educação também é considerado como um dos mais pertinentes para o grupo de técnicos estaduais e grupo de representantes locais nas regiões, bem como um dos com maior grau de importância pela população.
- Há discrepância muito grande quanto à percepção a respeito da probabilidade de uso racional da água. Para o grupo de representantes locais nas regiões, esse é um dos eventos futuros mais prováveis frente aos demais. Já os técnicos do governo apontam probabilidade intermediária, e a população mostra-se bem cética. O mesmo ocorre para o evento relacionado à proteção e recuperação de mananciais.

Para a análise do cenário da Macrometrópole Paulista 2040, é preciso considerar os resultados obtidos nos três grupos – técnicos do governo estadual, representantes de Prefeituras e da sociedade civil das unidades regionais, população –, pois denotam que todos os públicos consideram importantes os eventos futuros definidos. Os resultados obtidos também permitirão planejar mecanismos de concertação e comunicação diferenciados com os diversos segmentos pesquisados, quando da implementação de ações estratégicas para viabilização do futuro.



SELO
DE
AUTENTICIDADE



SELO
DE
AUTENTICIDADE

PARTE 4

Elaboração dos cenários



SELO
DE
AUTENTICIDADE



Na fase final dos trabalhos, tendo como subsídios os resultados obtidos nas oficinas de trabalho compostas pelos técnicos do governo estadual, na consulta junto aos representantes de Prefeituras e da sociedade civil das unidades regionais e na pesquisa *survey* junto à população da Macrometrópole Paulista, foi feita uma exposição ao grupo de controle a respeito dos conceitos envolvidos e dos parâmetros necessários para a construção do cenário mais provável e do cenário desejável para a Macrometrópole Paulista em 2040.

Foi apresentado ao grupo um texto base, elaborado para subsidiar a discussão e a subsequente construção do cenário mais provável.

Sobre o conteúdo desse texto os participantes debateram e realizaram a construção conjunta da versão para o cenário mais provável, gerando as considerações expostas a seguir.

A partir do cenário mais provável, foi elaborado o cenário desejável, apresentado mais adiante.

CENÁRIO MAIS PROVÁVEL, EM 2040, NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Estamos em 2040, e a população brasileira chega perto dos 220 milhões de habitantes, com tendência declinante a partir desta década. São Paulo está com uma população de 46 milhões de habitantes, dos quais 34 milhões na Macrometrópole Paulista. Pode-se observar a continuidade da desconcentração na Região Metropolitana de São Paulo. Contudo, a Macrometrópole Paulista segue concentrando população e atividades econômicas dos mais diferentes setores, graças às economias de aglomeração e escala ainda presentes no espaço considerado.

Por conta de uma dinâmica demográfica mais favorável e uma distribuição mais equilibrada da população pelo espaço da Macrometrópole Paulista, sem esquecer a influência positiva trazida pelo “bônus demográfico”, foram implantadas diversas medidas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos diversos segmentos sociais, com ênfase nos setores educacionais, de saúde e de segurança pública.

Houve expressiva reconfiguração das atividades produtivas, com destaque para o setor de serviços, associada ao aumento da renda da população. Por suas características de alto dinamismo, qualidade de infraestrutura, presença de centros

de pesquisa, tecnologia e inovação, a Macrometrópole Paulista continua a atrair organizações e empresas, agora com forte participação das corporações transnacionais. A Macrometrópole Paulista assiste à intensificação do processo para um modelo de produção baseada na geração de produtos intensivos em conhecimento e inovação.

Como era esperado, foi dinamizada a economia da Macrometrópole Paulista com a implantação de atividades econômicas ligadas aos setores de petróleo e gás, mas as externalidades decorrentes da expansão de sua cadeia produtiva demandam melhorias de infraestrutura e equacionamento de emergentes demandas sociais. Ampliaram-se os setores industriais e de serviços voltados para as atividades econômicas pautadas em alta tecnologia.

Instalou-se na Macrometrópole Paulista significativo número de universidades, escolas e centros de estudos e pesquisas, nos campos da tecnologia da informação, engenharia aeronáutica e da computação eletrônica.

Apoiado no forte dinamismo, na infraestrutura existente e nos fluxos de pessoas e bens, além da proximidade com a

cidade do Rio de Janeiro, o turismo – de negócios, lazer, cultural, esportivo, etc. – ganha espaço na matriz econômica e na geração de empregos e renda da região.

No campo da educação, a quase totalidade da população na faixa etária de 6 a 15 anos está matriculada, e os números mostram que houve aumento expressivo no atendimento na faixa de 15 a 18 anos. Permanecem carecendo de maior atenção os investimentos destinados a aprimorar a qualidade da educação. Foi estimulada, com razoável sucesso, a diversificação da oferta de educação terciária e dos cursos profissionalizantes, voltados para a capacitação do pessoal nível técnico, fortemente demandados pelos setores tecnológicos de ponta, favorecidos que foram pela concentração na Macrometrópole Paulista dos maiores centros de excelência, com destaque para as áreas de biotecnologia, nanotecnologia e telecomunicações.

A população idosa na Macrometrópole Paulista, seguindo as transformações em curso no Brasil, aumentou significativamente. Mas, frente à maior longevidade, a universalização das políticas públicas é um desafio a ser enfrentado para assegurar o envelhecimento ativo do idoso e fortalecimento da sua importância na sociedade. Na Macrometrópole Paulista, os investimentos voltados a esse segmento e a integração dos órgãos públicos e da sociedade ainda são insuficientes.

Aprofunda-se o processo de expansão e adensamento urbano, sem o desejado planejamento urbano articulado em diversos setores e níveis de governo, apesar dos esforços empreendidos nessa direção. Em alguns espaços do território, observa-se a alteração dos padrões de urbanização em modelos mais compactos e sustentáveis.

Em termos de coleta e tratamento de esgotos, a situação atual da maioria das áreas urbanas e de comunidades isoladas da Macrometrópole Paulista está próxima da universalização, em decorrência dos programas em andamento, requerendo-se, ainda, investimentos no aperfeiçoamento do gerenciamento dos sistemas.

Em face do aumento da coleta e do tratamento dos esgotos urbanos, a qualidade das águas melhorou significativamente, e estão em curso iniciativas para tratamento terciário dos esgotos.

Em alguns municípios, a aplicação progressiva dos fundamentos da gestão das inundações – priorizando, entre outros itens, o tratamento interdisciplinar no diagnóstico e no planejamento do controle das inundações, o controle da impermeabilização dos solos e as soluções de engenharia, baseadas na valorização e na restauração do meio ambiente – está resultando na redução gradual e sustentável dos prejuízos causados aí

pelas cheias. A melhoria propiciada pela gestão das inundações é visível, mas permanece a necessidade de difundir essas práticas nos demais municípios da Macrometrópole Paulista.

É possível observar progressiva, mas não suficiente melhoria da gestão dos resíduos sólidos, facilitada pela implantação de processos de separação da quase totalidade de resíduos sólidos na origem e na destinação para tratamento, com a triagem de resíduos para reciclagem, tratamento térmico para geração de energia e vapor e destinação de escória de cinzas para aterro sanitário.

Observa-se redução importante dos domicílios em situação de déficit habitacional, isto é, daqueles que têm carências muito graves, a ponto de exigir sua substituição por nova moradia. Ao mesmo tempo, verifica-se decréscimo na proporção de domicílios inadequados, que apresentam problemas passíveis de correção por meio de melhorias e ações alternativas à produção de novas unidades. Esse quadro decorre da integração dos recursos orçamentários da União, do estado e dos municípios, ainda insuficientes para reverter o passivo de problemas urbanos e ambientais. Os principais obstáculos que persistem são: escassez de áreas para expansão planejada das cidades, alto custo da terra urbanizada para implantação de habitação de interesse social e, especialmente, implantação insuficiente dos instrumentos urbanísticos.

A demanda de energia na Macrometrópole Paulista está sendo atendida, principalmente, através de energias renováveis e alternativas. Houve aumento da utilização de energia proveniente de biomassa, principalmente o bagaço de cana. O setor industrial e o de comércio de grande porte intensificaram estudos e pesquisas voltados para o aproveitamento de sistemas energéticos próprios (autoprodução). Foram intensificados os programas de racionalização de energia, com eliminação de desperdício, introdução de sistemas eficientes e aproveitamento da energia eólica e solar — esta última nos setores residencial, de comércio e nas pequenas e médias empresas —, com a evolução de sistemas inteligentes e desenvolvimento tecnológico na rede de distribuição de energia. Começam a ter viabilidade técnica e econômica outras formas não convencionais de geração de energia, tais como soluções a partir de células de hidrogênio e celulose.

O ambiente está mais quente devido ao aquecimento global, porém os avanços tecnológicos e alterações de comportamento possibilitam redução da emissão de gases de efeito estufa.

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas para o suprimento de três grandes setores usuários — agricultura irrigada, abastecimento urbano e industrial — trouxe como consequência a necessidade de equilibrar demandas e

disponibilidades mediante importação de água de outros mananciais menos utilizados e mais distantes, o que envolve obras onerosas. Como é de esperar, tais soluções, em alguns casos, implicam longas e complexas negociações. Não obstante a estratégia de gestão hídrica já instituída, ainda há necessidade de fortalecimento da visão macrorregional, sistêmica e integrada das bacias hidrográficas; caso contrário, a guerra da oferta e demanda de água será intensificada. Note-se, nesse contexto, que a disseminação gradual do uso racional da água contribui para reduzir as demandas de água e, assim, postergar os investimentos para aproveitamento de novos mananciais. É necessário que essa prática seja aplicada com mais ênfase.

Obteve-se relativo sucesso com a reorientação aplicada na logística de transporte de carga, face à implantação do fer-

roanel, dos centros logísticos de distribuição e, por fim, com a adoção de um sistema multimodal que envolve ferrovias, hidrovias, rodovias e dutos. Em decorrência do esforço dos poderes públicos e da iniciativa privada e de uma reconfiguração do uso e da ocupação do solo, foi parcialmente implementado novo modelo de mobilidade, concebido a partir de diferentes sistemas modais, que opera em redes estratégica e economicamente distribuídas, interligadas e integradas, suficientemente capazes de promover o deslocamento da população com segurança, conforto e redução de tempo de viagem.

Houve mudanças de paradigma de gestão pública, na busca de novos modelos que priorizassem a cooperação, a participação e a ampliação do controle social sobre as ações públicas.

CENÁRIO DESEJÁVEL, EM 2040, NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Estamos em 2040. A população brasileira chega perto dos 220 milhões de habitantes, com tendência declinante a partir desta década. São Paulo está com uma população de 46 milhões de habitantes, dos quais 34 milhões na Macrometrópole Paulista. Pode-se observar a continuidade da desconcentração na RMSP. Contudo, a Macrometrópole Paulista segue concentrando população e atividades econômicas dos mais diferentes setores, graças às economias de aglomeração e escala ainda presentes no espaço considerado.

No campo da educação, a totalidade da população na faixa etária de 6 a 15 anos está matriculada nas séries respectivas. Além disso, os números mostram que 97% dos jovens com 18 anos completos concluíram o ensino médio. Houve melhoria na qualidade da educação, expressa no melhor desempenho no Sistema de Avaliação de Rendimento da Educação no Estado de São Paulo (Saresp). A atuação das instituições na oferta da educação terciária e de cursos profissionalizantes está direcionada a áreas cuja capacitação para o trabalho requer complementação ao ensino formal e/ou técnico, tanto nos setores de alta tecnologia quanto nos tradicionais.

Foram criadas condições de acesso a tecnologias, o que contribuiu muito para a melhoria da qualidade de ensino, ao lado do grande empenho que houve para valorização e formação continuada de professores. A escola tornou-se mais atrativa, com atividades socioeducativas complementares de livre escolha do aluno. A sociedade passou a ter acesso, de forma livre e gratuita, a todos os conteúdos de aulas, disciplinas e cursos gerados pelas instituições públicas de ensino superior, universalizando o acesso ao conhecimento como bem público.

Na área da segurança pública, houve muito investimento em inteligência, tecnologia e ações preventivas, o que proporcionou às pessoas um ambiente mais seguro para circular livremente e realizar suas atividades. A valorização do policial e a integração dos sistemas de informação e das ações das polícias com outros setores governamentais e com a comunidade contribuíram decisivamente para o combate ao crime organizado, principalmente ao tráfico de drogas e armas, e para a redução de índices de criminalidade e violência.

A priorização de ações preventivas, com a promoção da saúde mediante estímulos a hábitos saudáveis e a produção

de novas vacinas, bem como o investimento em ampliação, informatização e integração de toda a rede de saúde, universalizando e agilizando o acesso da população a serviços de qualidade, possibilitou uma vida mais saudável e produtiva no território da Macrometrópole Paulista.

Na Macrometrópole Paulista, seguindo as transformações em curso no Brasil, aumentou significativamente a população idosa. Frente à maior longevidade, houve aprimoramento nas políticas públicas orientadas às pessoas idosas, o que resultou em ampliação e adequação do atendimento de saúde no nível de atenção básica e de média e alta complexidade, além de aumento das oportunidades de emprego, renda, educação e lazer para essa população. Para os idosos em situação de vulnerabilidade, foram criados espaços de convívio e atendimento em serviços públicos em todos os municípios da Macrometrópole Paulista.

Por conta da dinâmica demográfica mais favorável e da distribuição mais equilibrada da população pelo espaço da Macrometrópole Paulista, sem esquecer a influência positiva trazida pelo “bônus demográfico”, foram implantadas diversas medidas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos diversos segmentos sociais, com ênfase nos setores educacionais, de saúde e de segurança pública.

Houve expressiva reconfiguração das atividades produtivas, com destaque para o setor de serviços, associada ao aumento da renda da população. Por suas características de alto dinamismo, qualidade de infraestrutura, presença de centros de pesquisa, tecnologia e inovação, a Macrometrópole Paulista continua a atrair organizações e empresas, agora com forte participação das corporações transnacionais. A Macrometrópole Paulista assiste à intensificação do processo para um modelo de produção baseada na geração de produtos intensivos em conhecimento e inovação.

Houve crescimento significativo do PIB estadual e dinamização da economia da Macrometrópole Paulista, com a implantação de atividades econômicas ligadas aos setores de petróleo e gás. Ampliaram-se os setores industriais e de serviços voltados para as atividades econômicas com ênfase em alta tecnologia. Em razão disso, ocorreu aumento da produção científica e de patentes, e foi ampliada a participação da Macrometrópole Paulista no mercado internacional de produtos de maior valor agregado.

Apoiado no forte dinamismo, na infraestrutura existente, nos fluxos de pessoas e bens, o turismo – de negócios, lazer, de atrativos naturais, cultural, esportivo, etc. – ganha espaço na matriz econômica e na geração de empregos e renda da região. Realizaram-se investimentos estaduais para incentivo à

cadeia produtiva do turismo e foram fortalecidas as estâncias turísticas, balneárias e climáticas.

Em 2040, a partir de medidas integradas no campo da gestão metropolitana, o processo de concentração de população de baixa renda distante dos centros de atividades produtivas e serviços e muitas vezes em áreas de ocupação irregular tem sua dinâmica reduzida. Isso decorreu da elaboração e da aplicação de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, na perspectiva macrometropolitana. Nos territórios que sofreram processo de “periferização” e concentração de pobreza, foram instalados serviços públicos, houve estímulo às atividades produtivas e aplicaram-se medidas de mitigação do passivo ambiental. Mantiveram-se as áreas rurais e ambientalmente protegidas da Macrometrópole Paulista.

Observa-se redução importante dos domicílios em situação de déficit habitacional, isto é, daqueles que têm carências muito graves, a ponto de exigir sua substituição por nova moradia. Ao mesmo tempo, verifica-se decréscimo na proporção de domicílios inadequados, que apresentam problemas passíveis de correção por meio de melhorias e ações alternativas à produção de novas unidades. Esse quadro decorre da integração dos recursos orçamentários da União, do estado e dos municípios, ainda insuficientes para reverter o passivo de problemas urbanos e ambientais. Os principais obstáculos que ainda persistem

são: escassez de áreas para a expansão planejada em algumas cidades da Macrometrópole Paulista e alto custo da terra urbanizada para a implantação de habitação de interesse social.

Os serviços de coleta e tratamento de esgotos na Macrometrópole Paulista foram universalizados. Encontram-se em curso iniciativas para seu tratamento terciário.

Em todos os municípios da Macrometrópole Paulista, estão implementados mecanismos para previsão de riscos e medidas de atenção em casos de desastres naturais e de seus agravos para a população. Nos casos das inundações, o tratamento interdisciplinar no diagnóstico e no planejamento – como controle da impermeabilização dos solos e adoção de soluções de engenharia baseadas na valorização e na restauração do meio ambiente – reduziram a patamares sustentáveis os prejuízos causados por esses eventos.

A gestão dos resíduos sólidos está equacionada, tanto no âmbito social, como também no ambiental. Estão implantados processos de separação na origem, de destinação para reciclagem e de tratamento térmico, para geração de energia a vapor, bem como o encaminhamento de escória das cinzas para aterro sanitário.

A demanda de energia na Macrometrópole Paulista está sendo atendida, em parte, com o uso de energias alternati-

vas. Os setores industriais intensificaram estudos e pesquisas voltados para o aproveitamento de sistemas energéticos próprios. Estão favorecidos os programas de aproveitamento da energia eólica e solar, nos setores residenciais e de comércio.

O ambiente está mais quente, devido ao aquecimento global. Mas avanços tecnológicos e alterações de comportamento possibilitam redução da emissão de gases de efeito estufa.

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas para o suprimento de três grandes setores usuários (agricultura irrigada, abastecimento urbano e industrial) trouxe como consequência a necessidade de equilibrar demandas e disponibilidades mediante importações de água de outros mananciais menos utilizados e mais distantes, o que envolve obras onerosas. Tais soluções, como esperado, em alguns casos, acarretam longas e complexas negociações. Não obstante a estratégia de gestão hídrica já instituída, permanece a necessidade do fortalecimento da visão macrorregional, sistêmica e integrada das bacias hidrográficas; caso contrário, a guerra da oferta e demanda de água será intensificada. Note-se, nesse contexto, que a disseminação gradual do uso racional da água contribui para reduzir as demandas de água

e, assim, postergar os investimentos para aproveitamento de novos mananciais.

Obteve-se relativo sucesso com a reorientação aplicada na logística de transporte de carga, face à implantação do ferroanel, dos centros logísticos de distribuição e, por fim, com a adoção de um sistema multimodal que envolve ferrovias, hidrovias, rodovias e dutos. Em decorrência do esforço dos poderes públicos e da iniciativa privada, além de uma reconfiguração do uso e ocupação do solo, foi implementado novo modelo de mobilidade, concebido a partir de diferentes sistemas modais, operando em redes estratégicas e economicamente distribuídas, interligadas e integradas, suficientemente capazes de promover o deslocamento da população com segurança, com preço acessível, além de conforto, e com redução de tempo de viagem.

A Macrometrópole Paulista conta com uma estrutura de governança pautada na ação coordenada entre entes federados, instituições gestoras de políticas públicas e instâncias de participação da sociedade civil e na condução de processos decisórios capazes de lidar de forma negociada com os conflitos e, portanto, de promover soluções mais perenes e condizentes com o interesse público.



SELO
DE
AUTENTICIDADE

Próximos passos



SELO
DE
AUTENTICIDADE



O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DA MACROMETRÓPOLE (PAM)

O Plano de Ação da Macrometrópole (PAM) é um instrumento de longo prazo que — com base no diagnóstico das principais potencialidades e dos problemas e/ou gargalos do desenvolvimento regional e na elaboração de uma *visão de futuro desejado* — fornecerá apoio para a formulação e a implementação das políticas públicas e as ações de governo para o território da Macrometrópole Paulista (MMP).

Em consonância com os objetivos, as metas e as diretrizes da Política de Desenvolvimento Macrometropolitano, os trabalhos técnicos do PAM vêm sendo desenvolvidos desde o início de 2012. Terão como resultados finais o Plano de Ações da MMP, a Carteira de Projetos da MMP e o Modelo de Governança da Carteira, instrumentos

destinados a conferir sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico e urbano regional.

Os objetivos do PAM são:

- aumentar a eficiência da ação governamental e racionalizar o uso dos recursos públicos, priorizando segmentos da população e/ou territórios com maior vulnerabilidade social ou urbana e conferindo primazia às ações de caráter transversal que possam gerar sinergia entre os investimentos públicos e entre estes e aqueles realizados pelo setor privado;
- proporcionar um instrumento de planejamento que defina políticas públicas de médio e longo prazos, assim como projetos e ações estratégicas capazes de promover a articulação e

a integração de objetivos e metas do desenvolvimento socioeconômico e urbano da MMP;

- fornecer instrumentos que permitam implantar um processo permanente de planejamento aberto à participação de *stakeholders* do desenvolvimento regional, abrangendo, além dos agentes do setor público nos vários níveis de governo, aqueles do setor privado e da sociedade civil organizada, conferindo legitimidade (*accountability*) às proposições do Plano de Ações e da Carteira de Projetos da MMP;
- apoiar tecnicamente a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano na formulação e na implementação da Política de Desenvolvimento Metropolitano — entendida como referencial dos processos de planejamento

e gestão do território da MMP — e aqueles que dizem respeito à governança metropolitana, privilegiando a definição de mecanismos e instrumentos de governança da Carteira de Projetos da MMP;

- identificar fatores críticos e projetos e/ou atividades *portadoras do futuro*, qualificando potencialidades e sinergias que possam conduzir à implementação do *cenário desejado* para o desenvolvimento regional;
- mapear os principais gargalos e/ou entraves para atingir o *futuro desejado*;
- orientar as ações do setor público para o equacionamento de questões e/ou problemas de interesse comum, priorizando ações de caráter transversal, definidas com base na visão de futuro integrada e consensual entre

os agentes governamentais e não governamentais.

Algumas etapas do trabalho já foram cumpridas.

- A elaboração de documentos de embasamento do processo de elaboração do Plano, envolvendo a definição da metodologia e composição de dois outros documentos básicos, *Desenvolvimento do Plano da Macrometrópole Paulista — versão para discussão e Ação pública na Macrometrópole Paulista: posições e eixos estratégicos de desenvolvimento da Macrometrópole*.¹
- Desenvolvimento de diagnósticos do PAM, incluindo:
 - análises do território da Macrometrópole;
 - estudos temáticos integrados e definição dos eixos estratégicos do PAM;

1 Disponíveis em: <<http://www.emplasa.sp.gov.br/Newsletter/anteriores.asp>>.

- desenvolvimento do cenário tendencial para 2040, incluído nesta publicação.

No momento, encontra-se em processo de desenvolvimento a etapa de definição das estratégias do PAM, organizadas segundo três eixos: conectividade e competitividade territorial; coesão territorial e urbanização inclusiva; e governança metropolitana.

A definição das estratégias compreende as ações expostas a seguir.

- Composição da *Visão de Futuro Desejado — 2040*, documento que define as grandes metas a serem atingidas no futuro, por eixos estratégicos do desenvolvimento, para que a MMP seja reconhecida como território que logrou

- aprofundar sua competitividade econômica e alcançar bons níveis de integração funcional e de siner-

gia entre os territórios que a integram e com outros mercados importantes do estado de São Paulo;

- elevar a qualidade dos centros de pesquisa e inovação e implementar políticas públicas que permitam estabelecer uma crescente articulação entre o sistema de tecnologia e inovação e o setor privado, posicionando a MMP como liderança na atração de investimentos nos setores industrial e de serviços de alta e média intensidade tecnológica;

- realizar fortes investimentos na qualificação da mão de obra e na ampliação da oferta de educação tecnológica e técnica, de forma adequada às necessidades do mercado de trabalho, ampliando as possibilidades de emprego e renda e propiciando significativa melhora nas condições de vida da população;

- equacionar os problemas de conectividade territorial, complementando e integrando seus principais sistemas de infraestrutura de suporte à produção e de atendimento básico à população;

- modificar a matriz dos deslocamentos de pessoas, bens e serviços, com alto grau de intermodalidade e expansão e integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, dutovias, portos, e aeroportos, qualificando a MMP como o mais importante *hub* de transporte e comunicação do País, com redução do tempo dos deslocamentos, diminuição dos custos e aumento da qualidade dos serviços prestados;

- realizar o princípio de coesão territorial e urbanização inclusiva, esposado pelo PAM com base em mecanismos como

- a implementação de instrumentos urbanísticos do Estatuto da

Cidade, ampliando as condições e meios para efetivar o princípio do direito à moradia e à cidade, especialmente para a população de baixa renda, melhorando o padrão de urbanização da MMP,

- a conversão de diferenças territoriais em vantagens competitivas, por meio da exploração de complementaridades e sinergias, de modo que as atividades e serviços urbanos se descentralizem, considerando as diversas escalas urbanas que convivem nesse território, bem como o desenvolvimento de novas centralidades regionais, e
- a dotação do território urbanizado da MMP de infraestrutura, equipamentos e serviços, diminuindo as pressões sobre áreas protegidas e ampliando-se a cobertura vegetal;

– desenvolver arranjos institucionais que permitam melhorar a governança metropolitana e que apoiem a implementação da Carteira de Projetos da MMP, pactuada entre setores governamentais e entre o governo estadual e o setor produtivo e a sociedade.

- Além da *visão de futuro desejado*, também está em curso, nessa etapa de estratégias (que estará concluída em setembro de 2012), a definição dos **objetivos estratégicos** a serem buscados para que seja possível atingir o *futuro desejado* em 2040 e, derivada desses objetivos, a composição do Plano de Ações da MMP, que incluirá:

- a identificação e o dimensionamento das demandas segundo eixos estratégicos do desenvolvimento,
- a definição de projetos e ações transversais e

– as diretrizes para a ação governamental integrada no território.

- Cumprida a etapa de definição de estratégias, dar-se-á início ao desenvolvimento da etapa denominada **ação**, que será cumprida até junho de 2013 e compreenderá o aprofundamento da definição da Carteira de Projetos da MMP, entendida como elemento indispensável para a implementação da *visão de futuro desejado*. Durante o processo da sua composição, serão explicitados objetivos, prazos, responsabilidades (atores envolvidos), custos, metas físicas, indicadores de desempenho de médio e longo prazos, fontes de recursos e o modelo de governança da Carteira e dos Projetos.
- O governo estadual pretende que, até fins de 2012, já esteja disponível uma **versão preliminar** da Carteira, que será debatida com os Prefeitos eleitos nos 173 municípios que integram a MMP.

- O acompanhamento da implantação do PAM será exercido por meio de um **sistema de avaliação e monitoramento** de objetivos, metas, projetos e principais resultados do PAM.
- Já estão sendo realizadas **consultas para validação política** de objetivos, metas e projetos do PAM nas esferas institucionais, compreendendo:
 - realização de uma videoconferência comandada pelo Governador do Estado que reuniu os atuais Prefeitos da MMP, em março de 2012;
 - apresentação da metodologia do PAM e de proposta de composição de Câmaras Especiais para discussão do PAM nos Conselhos de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do estado de São Paulo; e
 - formação de um Grupo de Trabalho, com especialistas de 12 secretarias estaduais e representantes de empresas estatais, que vêm acompanhando todo o processo de elaboração do PAM e validando seus resultados.

GRUPO DE
TRABALHO -
CONSTRUÇÃO
DOS CENÁRIOS

Casa Civil

Vanessa Ortiz de Camargo

Vivian Satiro

Secretaria de Desenvolvimento

Metropolitano

Eloisa Rolim

Marcos Campagnone

Agência Metropolitana da Baixada Santista
(AGEM)

Ana Lucia Buccolo Marques

Fernanda Meneghello

Agência Metropolitana de Campinas
(AGEMCAMP)

Maria Célia Silva Caiado

Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano (Emplasa)

Ana Paula Rocha

Maria Lucia Camargo

Rovena Negreiros

Sania Batista

Sideval Aroni

Sílvia Rodrigues Bio

Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional

Carmem Miyake

Lincoln Xavier de Brito

Maria Angelica Pesin

Ricardo Vieira Silva

Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal (CEPAM)

Fatima Fernandes Araujo

Fernando Montoro

Fundação Seade

Carlos Eugênio de Carvalho Ferreira

Sinésio Pires Ferreira

Secretaria da Fazenda

Claudia Romano

Rosemeire Araujo

Secretaria de Transportes Metropolitanos

Horacio Hirsch

Rosemeire Pisani

Rui Stefanelli

Companhia do Metropolitano de São Paulo
(Metrô)

Rogério Belda

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM)

Francis R. Silva

Maria de Fátima Galvanese

Maria Gisele Barreto

Renata Marie Miyasaki

Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU/SP)

Marcelo C. Teixeira

Vagner Santos

Secretaria da Habitação

Eduardo Trani

Maria Claudia P. de Souza

Silvio Vasconcellos

Valentina Denizo

Secretaria de Logística e Transportes/Dersa

Milton Xavier

Departamento de Estradas de Rodagem

(DER)

Maria dos R. Araujo

Secretaria do Meio Ambiente

Edgar Cesar de Barros

Natália Micossi da Cruz

Secretaria de Saneamento e Recursos

Hídricos

Hiroaki Makibara

José Carlos Karabolad

Rui Brasil Assis

Sunao Assae

Companhia de Saneamento Básico do Estado

de São Paulo (SABESP)

Edson Andrigueti

Paulo Massato Yoshimoto

Departamento de Águas e Energia Elétrica

(DAEE)

Eliseu Itiro Ayabe

Luiz Fernando Carmeseca

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

(EMAE)

Oscar Brás B. Pion

Teresa Maria Arruda Lana

Secretaria de Energia

José Ricardo Mafra

Ricardo Cantarani

Ricardo Junqueira Fujii

Ubirajara Sampaio de Campos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Ciência e Tecnologia (SDECT)

José Roberto Cunha Junior

Centro Paula Souza

José Carlos Gomes de Oliveira

Agência Paulista de Promoção de

Investimentos e Competitividade (Investe SP)

Raquel Kibrit

Secretaria da Educação

Cassiana Passos Claro

Maria Lucia Guardia

Maria Tereza Franchon



SELO
DE
AUTENTICIDADE

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO

Coordenação

Gilberto Ricardo Schweder (coordenador geral)

Cecília de Almeida Gomes (coordenadora técnica)

Consultor especialista em Construção de Cenários

Gustavo Heck

Consultores

Anna Sílvia Rosal de Rosal

Aluisio Teixeira Jr.

Eliana Asche

Ernesto Jeger

Gabriela Cecília von Ellenrieder

João Paulo Fagundes Ledo

Roberto Hatsushika Ogo

Thais Costa Barbosa

Assistência editorial e edição de texto

Frank Roy Cintra Ferreira

Projeto gráfico e diagramação

Neili Dal Rovere

Capa e programação visual do miolo

Valter Botosso Júnior